

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 7 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

7 Additive Schwarz 预条件子

由椭圆边值问题的有限元离散产生的对称正定方程组, 可用预条件共轭梯度法高效求解 (参见 Saad 1996). 本章讨论 additive Schwarz 预条件子这一类方法. 这类方法具有内在并行性, 尤其适合在并行计算机上实现. 许多著名的预条件子都属于这一类, 例如分层基预条件子与 BPX 多层预条件子、两层 additive Schwarz 重叠区域分解预条件子, 以及 BPS、Neumann–Neumann 和 BDDC 非重叠区域分解预条件子.

为使讨论具体化, 我们针对一个简单的二维模型问题介绍这些 additive Schwarz 预条件子. 关于三维 additive Schwarz 预条件子及其在弹性问题和流体问题中的应用, 可参见 Toselli and Widlund (2004).

7.1 抽象 additive Schwarz 框架

设 V 为有限维向量空间, V' 为 V 的对偶空间, 即 V 上线性泛函组成的向量空间. 令 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 $V' \times V$ 上的典范双线性型, 定义为

$$\langle \alpha, v \rangle = \alpha(v) \quad \forall \alpha \in V', v \in V. \quad (7.1.1)$$

定义 7.1.2 (对称正定算子): 线性算子 (变换) $A : V \longrightarrow V'$ 称为对称正定 (SPD), 如果

$$\langle Av_1, v_2 \rangle = \langle Av_2, v_1 \rangle \quad \forall v_1, v_2 \in V, \quad (7.1.3)$$

$$\langle Av, v \rangle > 0 \quad \forall v \in V, v \neq 0. \quad (7.1.4)$$

类似地, 若线性算子 $B : V' \longrightarrow V$ 满足

$$\langle \alpha_1, B\alpha_2 \rangle = \langle \alpha_2, B\alpha_1 \rangle \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in V', \quad (7.1.5)$$

$$\langle \alpha, B\alpha \rangle > 0 \quad \forall \alpha \in V', \alpha \neq 0, \quad (7.1.6)$$

则称 B 为 SPD.

注意, 若 $A : V \longrightarrow V'$ 为 SPD, 则 A 可逆, 且 A^{-1} 是从 V' 到 V 的 SPD 算子. 反之亦然.

设 $A : V \longrightarrow V'$ 为 SPD. 借助某些辅助向量空间 V_j ($0 \leq j \leq J$)、SPD 算子 $B_j : V'_j \longrightarrow V_j$ 以及线性算子 $I_j : V_j \longrightarrow V$, 我们可为 A 构造抽象 additive Schwarz 预条件子 $B : V' \longrightarrow V$:

$$B = \sum_{j=0}^J I_j B_j^{-1} I_j^t, \quad (7.1.7)$$

其中转置算子 $I_j^t: V' \rightarrow V_j'$ 由下式定义:

$$\langle I_j^t \alpha, v \rangle = \langle \alpha, I_j v \rangle \quad \forall \alpha \in V', v \in V_j. \quad (7.1.8)$$

我们假设

$$V = \sum_{j=0}^J I_j V_j. \quad (7.1.9)$$

注 7.1.10: 相对于 V 和 V_j 的选定基以及 V' 和 V_j' 的相应对偶基, 可用矩阵表示算子 B 、 B_j 、 I_j 和 I_j^t . 注意, B_j^{-1} 的矩阵是 B_j 的矩阵之逆, I_j^t 的矩阵是 I_j 的矩阵之转置. 因此, additive Schwarz 预条件子的矩阵形式与式 (7.1.7) 完全相同, 即 $B = \sum_{j=0}^J I_j B_j^{-1} I_j^t$.

引理 7.1.11: $B: V' \rightarrow V$ 为 SPD.

证明: 由式 (7.1.7)、式 (7.1.8) 以及 B_j^{-1} 的对称正定性 (参见习题 7.x.4), 容易得到 B 的对称性. 此外,

$$\langle \alpha, B\alpha \rangle = \sum_{j=0}^J \langle I_j^t \alpha, B_j^{-1} I_j^t \alpha \rangle \geq 0 \quad \forall \alpha \in V'. \quad (7.1.12)$$

设 $\alpha \in V'$ 满足 $\langle \alpha, B\alpha \rangle = 0$. 由式 (7.1.12) 及 B_j^{-1} 的正定性可知

$$I_j^t \alpha = 0 \quad 0 \leq j \leq J. \quad (7.1.13)$$

任取 $v \in V$. 由式 (7.1.9), 可写成 $v = \sum_{j=0}^J I_j v_j$, 其中 $v_j \in V_j$ ($0 \leq j \leq J$). 因而式 (7.1.13) 蕴含

$$\langle \alpha, v \rangle = \left\langle \alpha, \sum_{j=0}^J I_j v_j \right\rangle = \sum_{j=0}^J \langle I_j^t \alpha, v_j \rangle = 0.$$

故 $\alpha = 0$, 从而 B 为正定算子. ■

于是 $B^{-1}: V \rightarrow V'$ 为 SPD. 下一个引理给出内积 $\langle B^{-1} \cdot, \cdot \rangle$ 的一个刻画.

引理 7.1.14: 对 $v \in V$, 有

$$\langle B^{-1} v, v \rangle = \min_{\substack{v = \sum_{j=0}^J I_j v_j \\ v_j \in V_j}} \sum_{j=0}^J \langle B_j v_j, v_j \rangle. \quad (7.1.15)$$

证明: 由于 $B_j^{-1}: V_j' \rightarrow V_j$ 为 SPD, 双线性型 $\langle \cdot, B_j^{-1} \cdot \rangle$ 是 V_j' 上的内积, 下列 Cauchy-Schwarz 不等式成立:

$$\langle \alpha_1, B_j^{-1} \alpha_2 \rangle \leq \langle \alpha_1, B_j^{-1} \alpha_1 \rangle^{1/2} \langle \alpha_2, B_j^{-1} \alpha_2 \rangle^{1/2}. \quad (7.1.16)$$

设 $v = \sum_{j=0}^J I_j v_j$, 其中 $v_j \in V_j$ ($0 \leq j \leq J$). 则

$$\begin{aligned}
\langle B^{-1}v, v \rangle &= \left\langle B^{-1}v, \sum_{j=0}^J I_j v_j \right\rangle \\
&= \sum_{j=0}^J \langle I_j^t B^{-1}v, B_j^{-1} B_j v_j \rangle && \text{(由式 (7.1.8))} \\
&\leq \sum_{j=0}^J \langle I_j^t B^{-1}v, B_j^{-1} I_j^t B^{-1}v \rangle^{1/2} \langle B_j v_j, v_j \rangle^{1/2} && \text{(由式 (7.1.16))} \\
&\leq \left(\sum_{j=0}^J \langle I_j^t B^{-1}v, B_j^{-1} I_j^t B^{-1}v \rangle \right)^{1/2} \left(\sum_{j=0}^J \langle B_j v_j, v_j \rangle \right)^{1/2} \\
&= \left\langle B^{-1}v, \left(\sum_{j=0}^J I_j B_j^{-1} I_j^t \right) B^{-1}v \right\rangle^{1/2} \left(\sum_{j=0}^J \langle B_j v_j, v_j \rangle \right)^{1/2} && \text{(由式 (7.1.8))} \\
&= \langle B^{-1}v, v \rangle^{1/2} \left(\sum_{j=0}^J \langle B_j v_j, v_j \rangle \right)^{1/2} && \text{(由式 (7.1.7)).}
\end{aligned}$$

这蕴含

$$\langle B^{-1}v, v \rangle \leq \sum_{j=0}^J \langle B_j v_j, v_j \rangle. \quad (7.1.17)$$

另一方面, 特别取

$$v_j = B_j^{-1} I_j^t B^{-1}v, \quad (7.1.18)$$

则 $v_j \in V_j$ 且 $v = \sum_{j=0}^J I_j v_j$ (参见习题 7.x.5), 并有

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^J \langle B_j v_j, v_j \rangle &= \sum_{j=0}^J \langle B_j B_j^{-1} I_j^t B^{-1}v, B_j^{-1} I_j^t B^{-1}v \rangle \\
&= \left\langle B^{-1}v, \left(\sum_{j=0}^J I_j B_j^{-1} I_j^t \right) B^{-1}v \right\rangle && \text{(由式 (7.1.8))} \\
&= \langle B^{-1}v, v \rangle && \text{(由式 (7.1.7)).} \quad (7.1.19)
\end{aligned}$$

式 (7.1.15) 由式 (7.1.17) 和式 (7.1.19) 得证. ■

定理 7.1.20: BA 的特征值均为正, 且最大特征值和最小特征值有如下刻画:

$$\lambda_{\max}(BA) = \max_{\substack{v \in V \\ v \neq 0}} \frac{\langle Av, v \rangle}{\min_{\substack{v = \sum_{j=0}^J I_j v_j \\ v_j \in V_j}} \sum_{j=0}^J \langle B_j v_j, v_j \rangle}, \quad (7.1.21)$$

$$\lambda_{\min}(BA) = \min_{\substack{v \in V \\ v \neq 0}} \frac{\langle Av, v \rangle}{\min_{\substack{v = \sum_{j=0}^J I_j v_j \\ v_j \in V_j}} \sum_{j=0}^J \langle B_j v_j, v_j \rangle}. \quad (7.1.22)$$

证明: 首先注意, $BA : V \rightarrow V$ 关于内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle := \langle B^{-1} \cdot, \cdot \rangle$ 为 SPD(参见习题 7.x.6). 因此 BA 的特征值为正, Rayleigh 商公式蕴含

$$\lambda_{\max}(BA) = \max_{\substack{v \in V \\ v \neq 0}} \frac{\langle BAv, v \rangle}{\langle v, v \rangle} = \max_{\substack{v \in V \\ v \neq 0}} \frac{\langle Av, v \rangle}{\langle B^{-1}v, v \rangle} = \max_{\substack{v \in V \\ v \neq 0}} \frac{\langle Av, v \rangle}{\min_{\substack{v = \sum_{j=0}^J I_j v_j \\ v_j \in V_j}} \sum_{j=0}^J \langle B_j v_j, v_j \rangle}.$$

最后一个等号使用了式 (7.1.15). 式 (7.1.22) 的证明类似. ■

注 7.1.23: Additive Schwarz 预条件子的抽象理论有若干等价表述. 这些表述源于许多作者的工作, 例如 Dryja & Widlund 1987, 1989, 1990, 1992, 1995; Nepomnyaschikh 1989; Bjørstad & Mandel 1991; Zhang 1991; Xu 1992; Dryja, Smith & Widlund 1994; Griebel & Oswald 1995.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界多边形区域. 在后续各节中, 我们考虑如下模型问题: 求 $u \in \dot{H}^1(\Omega)$, 使得

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = F(v) \quad \forall v \in \dot{H}^1(\Omega), \quad (7.1.24)$$

其中 $F \in [H^1(\Omega)]'$. 我们将把 additive Schwarz 预条件子的抽象理论应用于式 (7.1.24) 的各种有限元离散所得方程组的预处理.

第 7.2、7.3 节讨论两种多层预条件子, 第 7.4–7.8 节讨论若干区域分解预条件子. 关于区域分解预条件子的其他应用, 可参见 LeTallec 1994; Chan & Matthew 1994; Dryja, Smith & Widlund 1994; Smith, Bjørstad & Gropp 1996; Xu & Zou 1998; Quarteroni & Valli 1999; Toselli & Widlund 2004.

为避免常数过多, 我们使用记号 $A \lesssim B$ ($B \gtrsim A$) 表示 $A \leq \text{constant} \times B$, 其中该常数总与网格尺寸和辅助空间个数无关. $A \approx B$ 等价于 $A \lesssim B$ 且 $B \lesssim A$.

7.2 分层基预条件子

设 $\mathcal{T}_1$ 是 Ω 的一个三角剖分, 三角剖分 $\mathcal{T}_2, \dots, \mathcal{T}_J$ 由 $\mathcal{T}_1$ 经正则细分得到. 因而 $h_j = \max_{T \in \mathcal{T}_j} \text{diam } T$ 与 $h_J = \max_{T \in \mathcal{T}_J} \text{diam } T$ 满足

$$h_j = 2^{J-j} h_J \quad 1 \leq j \leq J. \quad (7.2.1)$$

令 $V_j \subseteq \dot{H}^1(\Omega)$ 为与 $\mathcal{T}_j$ 相应的 $\mathcal{P}_1$ 有限元空间. 式 (7.1.24) 的离散问题是求 $u_J \in V_J$, 使得

$$\int_{\Omega} \nabla u_J \cdot \nabla v \, dx = F(v) \quad \forall v \in V_J. \quad (7.2.2)$$

定义线性算子 $A_J : V_J \rightarrow V_J'$:

$$\langle A_J w, v \rangle = \int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla v \, dx \quad \forall v, w \in V_J, \quad (7.2.3)$$

并以 $\langle f_J, v \rangle = F(v)$ ($v \in V_J$) 定义 $f_J \in V_J'$. 则式 (7.2.2) 可写为 $A_J u_J = f_J$.

本节的目标是研究 A_J 的分层基预条件子 (参见 Yserentant 1986).

定义 V_j 的子空间 W_j ($2 \leq j \leq J$) 为

$$W_j = \{v \in V_j : v(p) = 0 \text{ 对 } \mathcal{T}_{j-1} \text{ 的所有顶点 } p\}.$$

容易看出 (参见习题 7.x.9)

$$V_j = V_{j-1} \oplus W_j, \quad (7.2.4)$$

从而, 若取 $W_1 = V_1$, 则

$$V_J = W_1 \oplus \cdots \oplus W_J. \quad (7.2.5)$$

事实上, 对 $v \in V_J$, 式 (7.2.5) 中的分解可显式写成

$$v = \Pi_1 v + (\Pi_2 v - \Pi_1 v) + (\Pi_3 v - \Pi_2 v) + \cdots + (\Pi_{J-1} v - \Pi_{J-2} v) + (v - \Pi_{J-1} v), \quad (7.2.6)$$

其中 $\Pi_j : C^0(\bar{\Omega}) \rightarrow V_j$ 是节点插值算子.

辅助空间 $W_1, W_2, \dots, W_J$ 通过自然嵌入 $I_j : W_j \rightarrow V_J$ 与 V_J 相连, 并可定义 SPD 算子 $B_j : W_j \rightarrow W_j'$:

$$\langle B_j w_1, w_2 \rangle = \sum_{p \in \mathcal{V}_j \setminus \mathcal{V}_{j-1}} w_1(p) w_2(p) \quad \forall w_1, w_2 \in W_j, \quad (7.2.7)$$

其中 $\mathcal{V}_j$ 是 $\mathcal{T}_j$ 的内部顶点集合 ($\mathcal{V}_0 = \emptyset$). A_J 的分层基预条件子为

$$B_{HB} = \sum_{j=1}^J I_j B_j^{-1} I_j^t. \quad (7.2.8)$$

由于式 (7.2.5) 蕴含式 (7.1.9), 可用定理 7.1.20 分析 B_{HB} .

设 $v = \sum_{j=1}^J w_j$, 其中 $w_j = \Pi_j v - \Pi_{j-1} v$, 是 $v \in V_J$ 的唯一分解 (参见式 (7.2.6)), 这里取 $\Pi_0 v = 0$. 注意, 直接计算可得 (参见习题 7.x.10)

$$\|w - \Pi_{j-1} w\|_{L^2(\Omega)} \lesssim h_j |w|_{H^1(\Omega)} \quad \forall w \in V_j, \quad 1 \leq j \leq J. \quad (7.2.9)$$

由式 (7.2.9) 和逆估计 (参见定理 4.5.11) 可得

$$h_j^{-1} \|w_j\|_{L^2(\Omega)} = h_j^{-1} \|w_j - \Pi_{j-1} w_j\|_{L^2(\Omega)} \lesssim |w_j|_{H^1(\Omega)} \lesssim h_j^{-1} \|w_j\|_{L^2(\Omega)}. \quad (7.2.10)$$

由式 (7.2.7)、引理 6.2.7 以及式 (7.2.10), 对式 (7.1.21) 和式 (7.1.22) 分母中的量可得

$$\sum_{j=1}^J \langle B_j w_j, w_j \rangle = \sum_{j=1}^J h_j^{-2} \left(h_j^2 \sum_{p \in \mathcal{V}_j \setminus \mathcal{V}_{j-1}} [w_j(p)]^2 \right) \approx \sum_{j=1}^J h_j^{-2} \|w_j\|_{L^2(\Omega)}^2 \approx \sum_{j=1}^J |w_j|_{H^1(\Omega)}^2. \quad (7.2.11)$$

下一个引理可用于给出 $\lambda_{\min}(B_{HB}A_J)$ 的下界.

引理 7.2.12: 对 $1 \leq j \leq J$, 有

$$\|\Pi_j v - \Pi_{j-1} v\|_{L^2(\Omega)} \lesssim h_j(1 + \sqrt{J-j})|v|_{H^1(\Omega)} \quad \forall v \in V_J. \quad (7.2.13)$$

证明: 令 $v_T = |T|^{-1} \int_T v dx$ 为 v 在三角形 $T \in \mathcal{T}_j$ 上的平均值. 则

$$\begin{aligned} \|\Pi_j v - \Pi_{j-1} v\|_{L^2(\Omega)}^2 &= \|\Pi_j v - \Pi_{j-1} \Pi_j v\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ &\lesssim h_j^2 \sum_{T \in \mathcal{T}_j} |\Pi_j v - v_T|_{H^1(T)}^2 && \text{(由式 (7.2.9))} \\ &\lesssim h_j^2 \sum_{T \in \mathcal{T}_j} \|\Pi_j v - v_T\|_{L^\infty(T)}^2 && \text{(由引理 4.5.3)} \\ &\lesssim h_j^2 \sum_{T \in \mathcal{T}_j} \|v - v_T\|_{L^\infty(T)}^2 \\ &\lesssim h_j^2 \sum_{T \in \mathcal{T}_j} (1 + |\ln(h_j/h_J)|) |v|_{H^1(T)}^2 && \text{(由习题 7.x.11).} \end{aligned}$$

引理由式 (7.2.1) 得证. ■

结合式 (7.2.11) 和式 (7.2.13), 可得

$$\sum_{j=1}^J \langle B_j w_j, w_j \rangle \lesssim \left(\sum_{j=1}^J j \right) |v|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim J^2 |v|_{H^1(\Omega)}^2.$$

由式 (7.2.1) 和式 (7.2.3), 有

$$\sum_{j=1}^J \langle B_j w_j, w_j \rangle \lesssim (1 + |\ln h_J|^2) \langle A_J v, v \rangle,$$

故式 (7.1.22) 蕴含

$$\lambda_{\min}(B_{HB}A_J) \gtrsim (1 + |\ln h_J|^2)^{-1}. \quad (7.2.14)$$

为估计 $\lambda_{\max}(B_{HB}A_J)$, 还需要下面两个引理. 第一个引理是卷积 Young 不等式的离散版本, 留作习题 (参见习题 7.x.12).

引理 7.2.15 (离散 Young 不等式): 设 a_j, b_j 在 $-\infty < j < \infty$ 上非负. 则

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j-k} b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k^2 \right) \left(\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \right)^2.$$

引理 7.2.16: 若 $v_j \in V_j, v_k \in V_k$ 且 $1 \leq j \leq k \leq J$, 则

$$\int_{\Omega} \nabla v_j \cdot \nabla v_k dx \lesssim 2^{(j-k)/2} |v_j|_{H^1(\Omega)} h_k^{-1} \|v_k\|_{L^2(\Omega)}. \quad (7.2.17)$$

证明: 在每个三角形 $T \in \mathcal{T}_j$ 上,

$$\begin{aligned}
\int_T \nabla v_j \cdot \nabla v_k dx &= \int_{\partial T} \frac{\partial v_j}{\partial n} v_k ds \\
&\lesssim h_j^{-1} |v_j|_{H^1(T)} \int_{\partial T} |v_k| ds & (v_j \in V_j) \\
&\lesssim h_j^{-1} |v_j|_{H^1(T)} h_k \sum_{p \in \mathcal{V}_k \cap \partial T} |v_k(p)| & (v_k \in V_k) \\
&\lesssim h_j^{-1} |v_j|_{H^1(T)} (h_k h_j)^{1/2} \left(\sum_{p \in \mathcal{V}_k \cap \partial T} |v_k(p)|^2 \right)^{1/2} \\
&\lesssim \left(\frac{h_k}{h_j} \right)^{1/2} |v_j|_{H^1(T)} (h_k^{-1} \|v_k\|_{L^2(T)}) & (\text{由引理 6.2.7}).
\end{aligned}$$

对所有 $T \in \mathcal{T}_j$ 求和, 再应用 Cauchy-Schwarz 不等式和式 (7.2.1), 即得式 (7.2.17). ■

引理 7.2.18 (加强的 Cauchy-Schwarz 不等式): 若 $w_j \in W_j$, $w_k \in W_k$ 且 $1 \leq j \leq k \leq J$, 则

$$\int_{\Omega} \nabla w_j \cdot \nabla w_k dx \lesssim 2^{(j-k)/2} |w_j|_{H^1(\Omega)} |w_k|_{H^1(\Omega)}. \quad (7.2.19)$$

证明: 因为 $w_k = w_k - \Pi_{k-1} w_k$, 式 (7.2.19) 由式 (7.2.9) 和式 (7.2.17) 得到. ■

任取 $v \in V_J$, 有

$$\begin{aligned}
\langle A_J v, v \rangle &= \int_{\Omega} \nabla \left(\sum_{j=1}^J w_j \right) \cdot \nabla \left(\sum_{k=1}^J w_k \right) dx & (\text{由式 (7.2.3)}) \\
&\lesssim \sum_{j,k=1}^J 2^{-|j-k|/2} |w_j|_{H^1(\Omega)} |w_k|_{H^1(\Omega)} & (\text{由式 (7.2.19)}) \\
&\lesssim \sum_{j=1}^J \left(\sum_{k=1}^J 2^{-|j-k|/2} |w_k|_{H^1(\Omega)} \right) |w_j|_{H^1(\Omega)} \\
&\lesssim \left[\sum_{j=1}^J \left(\sum_{k=1}^J 2^{-|j-k|/2} |w_k|_{H^1(\Omega)} \right)^2 \right]^{1/2} \left[\sum_{j=1}^J |w_j|_{H^1(\Omega)}^2 \right]^{1/2} \\
&\lesssim \sum_{j=1}^J |w_j|_{H^1(\Omega)}^2 & (\text{由引理 7.2.15}) \\
&\approx \sum_{j=1}^J \langle B_j w_j, w_j \rangle & (\text{由式 (7.2.11)}).
\end{aligned}$$

结合式 (7.1.21), 这蕴含

$$\lambda_{\max}(B_{HB} A_J) \lesssim 1. \quad (7.2.20)$$

结合式 (7.2.14) 和式 (7.2.20), 得到关于分层基预条件子的如下定理.

定理 7.2.21: 存在与 J 和 h_J 无关的正常数 C , 使得

$$\kappa(B_{HB}A_J) = \frac{\lambda_{\max}(B_{HB}A_J)}{\lambda_{\min}(B_{HB}A_J)} \leq C(1 + |\ln h_J|^2).$$

7.3 BPX 预条件子

本节讨论 Bramble, Pasciak & Xu 引入的预条件子 (参见 Bramble, Pasciak & Xu 1990). 我们沿用第 7.2 节的设置. 仍要预处理 $A_J : V_J \rightarrow V'_J$, 但这次取辅助空间为 $V_1, V_2, \dots, V_J$, 它们通过自然嵌入 $I_j : V_j \rightarrow V_J$ 与 V_J 相连. 条件 (7.1.9) 显然满足.

定义对称正定算子 $B_j : V_j \rightarrow V'_j$:

$$\langle B_j v_1, v_2 \rangle = \sum_{p \in \mathcal{V}_j} v_1(p) v_2(p). \quad (7.3.1)$$

则 BPX 预条件子为

$$B_{BPX} = \sum_{j=1}^J I_j B_j^{-1} I_j^t. \quad (7.3.2)$$

设 $v \in V_J$, 且 $v = \sum_{j=1}^J v_j$, 其中 $v_j \in V_j$, 是 v 的任一分解. 由式 (7.2.17) 和逆估计 (参见定理 4.5.11), 对 $1 \leq j, k \leq J$ 有

$$\int_{\Omega} \nabla v_j \cdot \nabla v_k \, dx \lesssim 2^{-|j-k|/2} (h_j^{-1} \|v_j\|_{L^2(\Omega)}) (h_k^{-1} \|v_k\|_{L^2(\Omega)}). \quad (7.3.3)$$

于是, 与引理 7.2.18 的证明相同,

$$\begin{aligned} \langle A_J v, v \rangle &= \int_{\Omega} \nabla \left(\sum_{j=1}^J v_j \right) \cdot \nabla \left(\sum_{k=1}^J v_k \right) \, dx && \text{(由式 (7.2.3))} \\ &\lesssim \sum_{j,k=1}^J 2^{-|j-k|/2} (h_j^{-1} \|v_j\|_{L^2(\Omega)}) (h_k^{-1} \|v_k\|_{L^2(\Omega)}) && \text{(由式 (7.3.3))} \\ &\lesssim \sum_{j=1}^J h_j^{-2} \|v_j\|_{L^2(\Omega)}^2 && \text{(由引理 7.2.15)} \\ &\approx \sum_{j=1}^J \langle B_j v_j, v_j \rangle && \text{(由式 (7.3.1) 和引理 6.2.7).} \end{aligned}$$

结合式 (7.1.21), 可得

$$\lambda_{\max}(B_{BPX}A_J) \lesssim 1. \quad (7.3.4)$$

现在估计 $\lambda_{\min}(B_{BPX}A_J)$. 为简化起见, 假设 Ω 为凸区域, 从而可利用式 (7.1.24) 的解所具有的完全椭圆正则性.

令 $P_k : \dot{H}^1(\Omega) \rightarrow V_k$ 为 Ritz 投影算子, 即

$$\int_{\Omega} \nabla(P_k \phi) \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} \nabla \phi \cdot \nabla v \, dx \quad \forall v \in V_k. \quad (7.3.5)$$

对任意 $v \in V_J$, 定义

$$v_j = P_j v - P_{j-1} v \quad 1 \leq j \leq J, \quad (7.3.6)$$

其中取 $P_0 v = 0$. 显然 $v = \sum_{j=1}^J v_j$, 且由式 (7.3.6) 容易看出 (参见习题 7.x.14)

$$\int_{\Omega} \nabla v_j \cdot \nabla v_k dx = 0 \quad j \neq k. \quad (7.3.7)$$

此外, 由对偶论证,

$$\begin{aligned} h_j^{-2} \|v_j\|_{L^2(\Omega)}^2 &= h_j^{-2} \|P_j v - P_{j-1} v\|_{L^2(\Omega)}^2 && \text{(由式 (7.3.6))} \\ &= h_j^{-2} \|P_j v - P_{j-1} P_j v\|_{L^2(\Omega)}^2 && \text{(由习题 7.x.15)} \\ &\lesssim |v_j|_{H^1(\Omega)}^2 && \text{(由定理 5.4.8 和式 (7.3.6))} \end{aligned}$$

对 $2 \leq j \leq J$ 成立. 对 $j = 1$ 此估计也显然成立 (参见习题 7.x.16). 因此由式 (7.3.7),

$$\sum_{j=1}^J \langle B_j v_j, v_j \rangle \approx \sum_{j=1}^J h_j^{-2} \|v_j\|_{L^2(\Omega)}^2 \lesssim \sum_{j=1}^J |v_j|_{H^1(\Omega)}^2 = |v|_{H^1(\Omega)}^2,$$

故式 (7.1.22) 蕴含

$$\lambda_{\min}(B_{BPX} A_J) \gtrsim 1. \quad (7.3.8)$$

注 7.3.9: 估计 (7.3.8) 对非凸多边形区域也成立 (参见习题 7.x.17).

结合式 (7.3.4) 和式 (7.3.8), 得到关于 BPX 预条件子的如下定理.

定理 7.3.10: 存在与 J 和 h_J 无关的正常数 C , 使得

$$\kappa(B_{BPX} A_J) = \frac{\lambda_{\max}(B_{BPX} A_J)}{\lambda_{\min}(B_{BPX} A_J)} \leq C.$$

7.4 两层 additive Schwarz 预条件子

设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 上网格尺寸为 h 的拟一致三角剖分, $V_h \subset \dot{H}^1(\Omega)$ 是由第 3.2 节的 $\mathcal{P}_1$ 有限元构成、与 $\mathcal{T}_h$ 相应的有限元空间. 定义 SPD 算子 $A_h : V_h \rightarrow V_h'$:

$$\langle A_h v_1, v_2 \rangle = \int_{\Omega} \nabla v_1 \cdot \nabla v_2 dx \quad \forall v_1, v_2 \in V_h, \quad (7.4.1)$$

并以 $\langle f_h, v \rangle = F(v)$ ($v \in V_h$) 定义 $f_h \in V_h'$. 则式 (7.1.24) 的离散问题可写成 $A_h u_h = f_h$.

本节研究 A_h 的一种重叠区域分解预条件子.

设 $\mathcal{T}_H$ 是 Ω 上网格尺寸为 H 的三角剖分, $\mathcal{T}_h$ 是 $\mathcal{T}_H$ 的细分, $V_H \subset V_h$ 是与 $\mathcal{T}_H$ 相应的 $\mathcal{P}_1$ 有限元空间, 并定义 $A_H : V_H \rightarrow V_H'$:

$$\langle A_H v_1, v_2 \rangle = \int_{\Omega} \nabla v_1 \cdot \nabla v_2 dx \quad \forall v_1, v_2 \in V_H. \quad (7.4.2)$$

空间 V_H 和算子 A_H 是两层 additive Schwarz 预条件子构造的一部分.

其余辅助空间与 Ω 的一族开子集 $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_J$ 相联系, 这些子集的边界与 $\mathcal{T}_h$ 对齐. 假设在 $\mathbb{R}^2$ 上存在非负 C^∞ 函数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_J$ (单位分解), 满足

$$\theta_j = 0 \quad \text{在 } \Omega \setminus \Omega_j, \quad (7.4.3)$$

$$\sum_{j=1}^J \theta_j = 1 \quad \text{在 } \Omega. \quad (7.4.4)$$

并假设存在正常数 $\delta \leq H$, 使得

$$\|\nabla \theta_j\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} \leq C/\delta, \quad (7.4.5)$$

其中 C 与 δ, h, H, J 无关. 进一步假设

$$\Omega \text{ 中每一点至多属于 } N_C \text{ 个子区域.} \quad (7.4.6)$$

注 7.4.7: 条件 (7.4.3) 和 (7.4.4) 蕴含 $\Omega_1, \dots, \Omega_J$ 构成 Ω 的重叠分解. 式 (7.4.5) 中的常数 δ 度量相邻子区域之间的重叠量.

对每个 Ω_j , 定义子空间

$$V_j = \{v \in V_h : v = 0 \text{ 在 } \Omega \setminus \Omega_j\}, \quad (7.4.8)$$

并定义 SPD 算子 $A_j : V_j \longrightarrow V_j'$:

$$\langle A_j v_1, v_2 \rangle = \int_{\Omega_j} \nabla v_1 \cdot \nabla v_2 \, dx \quad \forall v_1, v_2 \in V_j. \quad (7.4.9)$$

两层 additive Schwarz 预条件子 (参见 Dryja & Widlund 1987, 1989; Nepomnyaschikh 1989) 为

$$B_{TL} = I_H A_H^{-1} I_H^t + \sum_{j=1}^J I_j A_j^{-1} I_j^t, \quad (7.4.10)$$

其中 $I_H : V_H \longrightarrow V_h$ 和 $I_j : V_j \longrightarrow V_h$ 是自然嵌入.

注 7.4.11: $\mathcal{T}_H, \mathcal{T}_h$ 和 Ω_j 可按如下方式构造 (参见图 7.1), 使假设 (7.4.3)–(7.4.6) 成立:

- (i) 构造粗三角剖分 $\mathcal{T}_H$.
- (ii) 将 Ω 分成与 $\mathcal{T}_H$ 对齐的非重叠子区域 $\tilde{\Omega}_j$, $1 \leq j \leq J$.
- (iii) 细分 $\mathcal{T}_H$ 得到 $\mathcal{T}_h$.
- (iv) 将 $\tilde{\Omega}_j$ 扩大一个宽度为 δ 的带, 得到开集 $\tilde{\Omega}_{j,\delta}$, 使 $\partial \tilde{\Omega}_{j,\delta} \cap \Omega$ 与 $\mathcal{T}_h$ 对齐.
- (v) 定义 $\Omega_j = \tilde{\Omega}_{j,\delta} \cap \Omega$.

由于 $\tilde{\Omega}_{j,\delta}$ 构成 $\bar{\Omega}$ 的开覆盖, 具有性质 (7.4.3)–(7.4.5) 的单位分解之存在性是标准结果 (参见 Rudin 1991). 此时 N_C 由可共享 $\mathcal{T}_H$ 某个顶点的 $\tilde{\Omega}_j$ 个数决定, 而后者又由 $\mathcal{T}_H$ 的最小角决定.

引理 7.4.12: 有 $V_h = \sum_{j=1}^J V_j$.

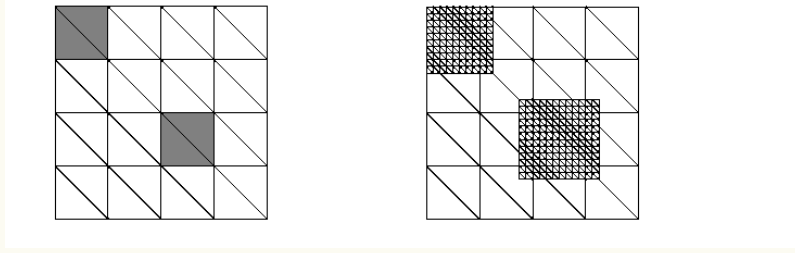


图 7.1: 重叠区域分解的构造

证明: 给定 $v \in V_h$, 对 $1 \leq j \leq J$ 令 $v_j = \Pi_h(\theta_j v)$, 其中 $\Pi_h : C(\bar{\Omega}) \rightarrow V_h$ 是节点插值算子. 由式 (7.4.3), $\theta_j v = 0$ 在 $\Omega \setminus \Omega_j$ 上, 且 $\partial\Omega_j$ 与 $\mathcal{T}_h$ 对齐, 故 $v_j = \Pi_h(\theta_j v) = 0$ 在 $\Omega \setminus \Omega_j$ 上, 从而由式 (7.4.8) 有 $v_j \in V_j$. 又由式 (7.4.4),

$$\sum_{j=1}^J v_j = \sum_{j=1}^J \Pi_h(\theta_j v) = \Pi_h \left(v \sum_{j=1}^J \theta_j \right) = \Pi_h v = v.$$

■

由引理 7.4.12, 条件 (7.1.9) 成立.

下面的引理可用于给出 $\lambda_{\max}(B_{TL}A_h)$ 的上界.

引理 7.4.13: 设 $v_H \in V_H$, $v_j \in V_j$ ($1 \leq j \leq J$), 且 $v = v_H + \sum_{j=1}^J v_j$. 则

$$\langle A_h v, v \rangle \lesssim \langle A_H v_H, v_H \rangle + \sum_{j=1}^J \langle A_j v_j, v_j \rangle.$$

证明: 由式 (7.4.1) 和式 (7.4.2),

$$\begin{aligned} \langle A_h v, v \rangle &= \int_{\Omega} \nabla \left(v_H + \sum_{j=1}^J v_j \right) \cdot \nabla \left(v_H + \sum_{k=1}^J v_k \right) dx \\ &\leq 2 \left[\int_{\Omega} \nabla v_H \cdot \nabla v_H dx + \int_{\Omega} \nabla \left(\sum_{j=1}^J v_j \right) \cdot \nabla \left(\sum_{k=1}^J v_k \right) dx \right] \\ &\lesssim \langle A_H v_H, v_H \rangle + \sum_{j,k=1}^J \int_{\Omega} \nabla v_j \cdot \nabla v_k dx. \end{aligned} \quad (7.4.14)$$

对每个 $T \in \mathcal{T}_h$, 定义

$$c_{jk}(T) = \begin{cases} 1, & T \subseteq \Omega_j \cap \Omega_k, \\ 0, & T \not\subseteq \Omega_j \cap \Omega_k. \end{cases}$$

注意

$$c_{jk}(T) = c_{kj}(T). \quad (7.4.15)$$

于是式 (7.4.14) 右端第二项满足

$$\begin{aligned}
\sum_{j,k=1}^J \int_{\Omega} \nabla v_j \cdot \nabla v_k \, dx &= \sum_{j,k=1}^J \sum_{T \in \mathcal{T}_h} c_{jk}(T) \int_T \nabla v_j \cdot \nabla v_k \, dx \\
&\leq \sum_{j,k=1}^J \sum_{T \in \mathcal{T}_h} (c_{jk}(T) |v_j|_{H^1(T)}^2)^{1/2} (c_{jk}(T) |v_k|_{H^1(T)}^2)^{1/2} \\
&\leq \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \sum_{j,k=1}^J c_{jk}(T) |v_j|_{H^1(T)}^2 \\
&\leq N_C \sum_{j=1}^J \langle A_j v_j, v_j \rangle.
\end{aligned}$$

这里最后两个不等式分别使用了 Cauchy–Schwarz 不等式与式 (7.4.15), 以及式 (7.4.6) 与式 (7.4.9). 引理由此估计和式 (7.4.14) 得证. ■

结合引理 7.4.13 与式 (7.1.21), 立即得到

$$\lambda_{\max}(B_{TL}A_h) \lesssim 1. \quad (7.4.16)$$

下一个引理与式 (7.1.22) 结合, 将给出 $\lambda_{\min}(B_{TL}A_h)$ 的下界.

引理 7.4.17: 对任意 $v \in V_h$, 存在分解

$$v = v_H + \sum_{j=1}^J v_j,$$

其中 $v_H \in V_H$, $v_j \in V_j$, 且

$$\langle A_H v_H, v_H \rangle + \sum_{j=1}^J \langle A_j v_j, v_j \rangle \lesssim \left(1 + \frac{H}{\delta}\right)^2 \langle A_h v, v \rangle.$$

证明: 令 $\tilde{I}^H : \dot{H}^1(\Omega) \rightarrow V_H$ 为第 4.8 节定义的插值算子. 对 $v \in V_h$, 令 $v_H = \tilde{I}^H v$. 由推论 4.8.15,

$$|v_H|_{H^1(\Omega)} \lesssim |v|_{H^1(\Omega)}, \quad (7.4.18)$$

$$\|v - v_H\|_{L^2(\Omega)} \lesssim H |v|_{H^1(\Omega)}. \quad (7.4.19)$$

令 $w = v - v_H$, 并定义

$$v_j = \Pi_h(\theta_j w). \quad (7.4.20)$$

容易验证 $v = v_H + \sum_{j=1}^J v_j$ (参见习题 7.x.18). 由式 (7.4.2)、式 (7.4.18) 和式 (7.4.1),

$$\langle A_H v_H, v_H \rangle = |v_H|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim |v|_{H^1(\Omega)}^2 = \langle A_h v, v \rangle. \quad (7.4.21)$$

又由式 (7.4.9),

$$\langle A_j v_j, v_j \rangle = \sum_{\substack{T \in \mathcal{T}_h \\ T \subseteq \Omega_j}} |v_j|_{H^1(T)}^2. \quad (7.4.22)$$

设 $T \in \mathcal{T}_h$, $T \subseteq \Omega_j$, 且 a, b, c 是 T 的顶点. 直接计算 (参见习题 7.x.19) 可得

$$|v_j|_{H^1(T)}^2 \approx |v_j(b) - v_j(a)|^2 + |v_j(c) - v_j(a)|^2. \quad (7.4.23)$$

由式 (7.4.20),

$$v_j(b) - v_j(a) = [\theta_j(b) - \theta_j(a)]w(b) + \theta_j(a)[w(b) - w(a)].$$

因此由式 (7.4.4) 和式 (7.4.5),

$$\begin{aligned} |v_j(b) - v_j(a)|^2 &\lesssim [\theta_j(b) - \theta_j(a)]^2 [w(b)]^2 + [\theta_j(a)]^2 [w(b) - w(a)]^2 \\ &\lesssim \frac{h^2}{\delta^2} [w(b)]^2 + [w(b) - w(a)]^2, \end{aligned} \quad (7.4.24)$$

$$|v_j(c) - v_j(a)|^2 \lesssim \frac{h^2}{\delta^2} [w(c)]^2 + [w(c) - w(a)]^2. \quad (7.4.25)$$

由式 (7.4.24)、式 (7.4.25)、引理 6.2.7 和式 (7.4.23),

$$|v_j|_{H^1(T)}^2 \lesssim \delta^{-2} \|w\|_{L^2(T)}^2 + |w|_{H^1(T)}^2.$$

结合式 (7.4.22) 并求和, 得

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^J \langle A_j v_j, v_j \rangle &\lesssim \delta^{-2} \|w\|_{L^2(\Omega)}^2 + |w|_{H^1(\Omega)}^2 \\ &\lesssim \delta^{-2} \|v - v_H\|_{L^2(\Omega)}^2 + |v - v_H|_{H^1(\Omega)}^2 \\ &\lesssim \left(1 + \frac{H^2}{\delta^2}\right) |v|_{H^1(\Omega)}^2 \quad (\text{由式 (7.4.18) 和式 (7.4.19)}) \\ &= \left(1 + \frac{H^2}{\delta^2}\right) \langle A_h v, v \rangle. \end{aligned} \quad (7.4.26)$$

引理由式 (7.4.21) 和式 (7.4.26) 得证. ■

由引理 7.4.17 和式 (7.1.22), 立即得到

$$\lambda_{\min}(B_{TL}A_h) \gtrsim \left(1 + \frac{H}{\delta}\right)^{-2}. \quad (7.4.27)$$

最后, 结合式 (7.4.16) 和式 (7.4.27), 得到关于两层 additive Schwarz 预条件子的如下定理.

定理 7.4.28: 存在与 H, h, δ, J 无关的正常数 C , 使得

$$\kappa(B_{TL}A_h) = \frac{\lambda_{\max}(B_{TL}A_h)}{\lambda_{\min}(B_{TL}A_h)} \leq C \left(1 + \frac{H}{\delta}\right)^2.$$

注 7.4.29: 若 H/δ 有统一上界, 则两层 additive 预条件子是最优的. 当 δ 相对于 H 很小时, 因子 $1 + (H/\delta)^2$ 变得显著. 注意, 估计 (7.4.24) 和 (7.4.25) 非常保守, 因为在 Ω_j 中不属于其他子区域的所有节点上 $\theta_j = 1$. 在对子区域 Ω_j 的某些形状正则性假设下, $\kappa(B_{TL}A_h)$ 的界可改进为 (参见 Dryja & Widlund 1994 和习题 7.x.21)

$$\kappa(B_{TL}A_h) \leq C \left(1 + \frac{H}{\delta}\right).$$

而且这个界是尖锐的 (参见 Brenner 2000).

注 7.4.30: 若式 (7.4.10) 中的精确求解算子 A_H^{-1} 和 A_j^{-1} 被谱等价的非精确求解替代, 且只假设三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 和 $\mathcal{T}_H$ 正则, 则本节结果仍然成立 (此时需适当解释 H 和 δ , 参见 Widlund 1999).

7.5 非重叠区域分解方法

为便于讨论非重叠区域分解预条件子, 本节给出这类方法的一个框架. 后续各节沿用这里建立的记号.

将 Ω 分成多边形子区域 $\Omega_1, \dots, \Omega_J$ (参见图 7.2 左图), 使得

$$\Omega_j \cap \Omega_l = \emptyset \quad \text{若 } j \neq l, \quad (7.5.1)$$

$$\overline{\Omega} = \bigcup_{j=1}^J \overline{\Omega}_j, \quad (7.5.2)$$

$$\partial\Omega_j \cap \partial\Omega_l = \emptyset, \text{ 一个顶点或一条边} \quad \text{若 } j \neq l. \quad (7.5.3)$$

并设 $\mathcal{T}_h$ 是与子区域边界对齐的 Ω 上拟一致三角剖分.

假设各子区域满足如下形状正则性条件: 存在单位直径的参考多边形区域 $D_1, \dots, D_K$ 和正数 H , 使得对每个子区域 Ω_j , 存在一个参考多边形 D_k 以及 C^1 微分同胚 $\phi_{j,k} : \overline{D}_k \rightarrow \overline{\Omega}_j$, 满足

$$|\nabla \phi_{j,k}(x)| \lesssim H \quad \forall x \in \overline{D}_k, \quad |\nabla(\phi_{j,k}^{-1})(x)| \lesssim H^{-1} \quad \forall x \in \overline{\Omega}_j. \quad (7.5.4)$$

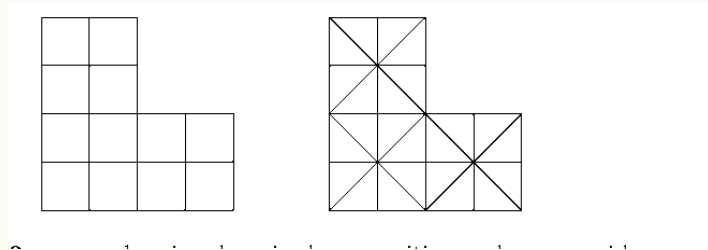


图 7.2: 非重叠区域分解与粗网格

注 7.5.5: 形状正则性条件 (7.5.4) 蕴含: 涉及子区域的所有估计都可由参考区域上的相应估计得到. 它还蕴含

$$\text{diam } \Omega_j \approx H. \quad (7.5.6)$$

对 BPS 和 Neumann–Neumann 预条件子, 子区域之间的全局通信都由粗网格空间提供. 以各子区域的顶点为节点, 对每个子区域作三角剖分来构造粗网格; 它们共同形成 Ω 上网格尺寸约为 H 的三角剖分 $\mathcal{T}_H$ (参见图 7.2 右图).

定义 7.5.7 (界面): 令 $\Gamma_j = \partial\Omega_j \setminus \partial\Omega$. 区域分解 $\Omega_1, \dots, \Omega_J$ 的界面 (骨架) 为 $\Gamma = \bigcup_{j=1}^J \Gamma_j$. $\mathcal{T}_h$ 中属于 Γ_j (相应地, Γ) 的节点集合记为 $\Gamma_{j,h}$ (相应地, Γ_h).

定义模型问题 (7.1.24) 的变分双线性型

$$a(v_1, v_2) = \int_{\Omega} \nabla v_1 \cdot \nabla v_2 \, dx \quad \forall v_1, v_2 \in H^1(\Omega). \quad (7.5.8)$$

式 (7.1.24) 的离散问题是求与 $\mathcal{T}_h$ 相应的 $\dot{H}^1(\Omega)$ 中 $\mathcal{P}_1$ 有限元空间 $V_h(\Omega)$ 里的 u_h , 使得

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h. \quad (7.5.9)$$

空间 $V_h(\Omega)$ 可相对于界面 Γ 和变分型 $a(\cdot, \cdot)$ 分解成两个子空间之直和.

定义 7.5.10 (内部空间): 空间 $V_h(\Omega \setminus \Gamma)$ 是 V_h 中在界面 Γ 上为零的函数组成的子空间, 即

$$V_h(\Omega \setminus \Gamma) = \{v \in V_h : v|_{\Gamma} = 0\}. \quad (7.5.11)$$

界面空间 $V_h(\Gamma) \subset V_h$ 是 $V_h(\Omega \setminus \Gamma)$ 关于 $a(\cdot, \cdot)$ 的正交补, 即

$$V_h(\Gamma) = \{v \in V_h : a(v, w) = 0 \quad \forall w \in V_h(\Omega \setminus \Gamma)\}. \quad (7.5.12)$$

$V_h(\Gamma)$ 也称为 (全局) 离散调和函数空间.

由定义 7.5.10 显然有

$$V_h(\Omega) = V_h(\Omega \setminus \Gamma) \oplus V_h(\Gamma). \quad (7.5.13)$$

因此, 式 (7.5.9) 的解 u_h 可写成

$$u_h = \dot{u}_h + \hat{u}_h, \quad (7.5.14)$$

其中 $\dot{u}_h \in V_h(\Omega \setminus \Gamma)$, $\hat{u}_h \in V_h(\Gamma)$. 式 (7.5.9) 以及 $V_h(\Omega \setminus \Gamma)$ 与 $V_h(\Gamma)$ 的正交性蕴含

$$a(\dot{u}_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h(\Omega \setminus \Gamma), \quad (7.5.15)$$

$$a(\hat{u}_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h(\Gamma). \quad (7.5.16)$$

容易看出 (参见习题 7.x.22), $\dot{u}_{h,j} := \dot{u}_h|_{\Omega_j}$ 属于与 $\mathcal{T}_h$ 在 Ω_j 上诱导的三角剖分相应的 $H_0^1(\Omega_j)$ 中 $\mathcal{P}_1$ 有限元空间 $V_h(\Omega_j)$, 并满足

$$a(\dot{u}_{h,j}, v) = F(\tilde{v}) \quad \forall v \in V_h(\Omega_j), \quad (7.5.17)$$

其中 $\tilde{v} \in V_h$ 是 v 的零延拓. 因此 $1 \leq j \leq J$ 时的 $\dot{u}_{h,j}$ 可由式 (7.5.17) 计算, 即在每个 Ω_j 上求解离散 Dirichlet 问题, 且这些问题可并行求解.

定义 Schur 补算子 $S_h : V_h(\Gamma) \rightarrow V_h(\Gamma)'$:

$$\langle S_h v_1, v_2 \rangle = a(v_1, v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V_h(\Gamma). \quad (7.5.18)$$

于是式 (7.5.16) 可写成

$$S_h \hat{u}_h = \hat{f}_h, \quad (7.5.19)$$

其中 $\hat{f}_h \in V_h(\Gamma)'$ 由 $\langle \hat{f}_h, v \rangle = F(v)$ ($v \in V_h(\Gamma)$) 定义.

由式 (7.5.18) 可知 S_h 为 SPD. 非重叠区域分解方法的目标是为 S_h 提供一个良好的预条件子, 使得可由式 (7.5.19) 通过预条件共轭梯度法等高效求得 $\hat{u}_h$.

本节其余部分介绍界面空间 $V_h(\Gamma)$ 的一些基本性质, 下一两节将使用这些性质. 首先注意, $V_h(\Gamma)$ 中的函数完全由其在 Γ 上的节点值确定.

引理 7.5.20: 给定任意函数 $\phi : \Gamma_h \rightarrow \mathbb{R}$, 存在唯一 $v \in V_h(\Gamma)$, 使得

$$v(p) = \phi(p) \quad \forall p \in \Gamma_h. \quad (7.5.21)$$

证明: 令 $w \in V_h$ 由下列节点值确定:

$$w(p) = \begin{cases} \phi(p), & p \in \Gamma_h, \\ 0, & p \text{ 不是 } \Gamma \text{ 上的节点.} \end{cases}$$

若 $v \in V_h(\Gamma)$ 满足式 (7.5.21), 则 $v_* = v - w \in V_h(\Omega \setminus \Gamma)$, 且 $V_h(\Omega \setminus \Gamma)$ 与 $V_h(\Gamma)$ 的正交性给出

$$a(v_*, \tilde{v}) = a(v - w, \tilde{v}) = -a(w, \tilde{v}) \quad \forall \tilde{v} \in V_h(\Omega \setminus \Gamma). \quad (7.5.22)$$

反过来, 若 $v_* \in V_h(\Omega \setminus \Gamma)$ 满足式 (7.5.22), 则 $v = v_* + w \in V_h(\Gamma)$ 且满足式 (7.5.21). 由于 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V_h 上的内积, 式 (7.5.22) 在 $V_h(\Omega \setminus \Gamma)$ 中有唯一解, 结论得证. ■

注 7.5.23: 由式 (7.5.22), $v \in V_h(\Gamma)$ 可由其在 Γ 上的节点值获得: 在每个子区域上并行求解具有齐次边界条件的离散 Poisson 方程.

$V_h(\Gamma)$ 中的函数满足最小能量原理.

引理 7.5.24 (最小能量原理): 设 $v \in V_h(\Gamma)$, $w \in V_h$, 且 $v|_\Gamma = w|_\Gamma$. 则 $a(v, v) \leq a(w, w)$.

证明: 因为 $w - v \in V_h(\Omega \setminus \Gamma)$, $V_h(\Gamma)$ 与 $V_h(\Omega \setminus \Gamma)$ 的正交性给出

$$a(w, w) = a((w - v) + v, (w - v) + v) = a(w - v, w - v) + a(v, v) \geq a(v, v). \quad \blacksquare$$

$V_h(\Gamma)$ 中函数的能量范数与其在 Γ 上述的分数阶 Sobolev 范数之间存在重要关系 (一般分数阶 Sobolev 空间将在第 14 章讨论). 先给出这一关系的局部版本.

设 D 是有界多边形, $\hat{V}_h$ 是与 D 上拟一致三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 相应的 $\mathcal{P}_1$ 有限元空间. 其中在 ∂D 上为零的函数组成的子空间记为 $\hat{V}_h(D)$. 记

$$d(v_1, v_2) = \int_D \nabla v_1 \cdot \nabla v_2 \, dx.$$

子空间 $\hat{V}_h(\partial D) \subseteq \hat{V}_h$ 是 $\hat{V}_h(D)$ 关于 $d(\cdot, \cdot)$ 的正交补.

定义 7.5.25 (分数阶 Sobolev 半范数): 定义

$$|v|_{H^{1/2}(\partial D)}^2 = \int_{\partial D} \int_{\partial D} \frac{|v(x) - v(y)|^2}{|x - y|^2} \, ds(x) \, ds(y),$$

其中 ds 是弧长微分. 空间 $H^{1/2}(\partial D)$ 由满足 $|v|_{H^{1/2}(\partial D)} < \infty$ 的 $v \in L^2(\partial D)$ 构成, 并定义

$$\|v\|_{H^{1/2}(\partial D)}^2 = \|v\|_{L^2(\partial D)}^2 + |v|_{H^{1/2}(\partial D)}^2.$$

引理 7.5.26: 对所有 $v \in H^1(D)$, 有 $|v|_{H^{1/2}(\partial D)} \lesssim |v|_{H^1(D)}$.

证明: 由迹定理 (参见 Nečas 1967; Arnold, Scott & Vogelius 1988),

$$|v|_{H^{1/2}(\partial D)}^2 \leq \|v\|_{H^{1/2}(\partial D)}^2 \lesssim \|v\|_{H^1(D)}^2 \quad \forall v \in H^1(D).$$

令 $\bar{v} = |D|^{-1} \int_D v(x) \, dx$, 则

$$|v|_{H^{1/2}(\partial D)} = |v - \bar{v}|_{H^{1/2}(\partial D)} \lesssim \|v - \bar{v}\|_{H^1(D)} \lesssim |v|_{H^1(D)},$$

其中最后一步使用 Friedrichs 不等式 (4.3.15). ■

引理 7.5.27: 对任意 $v \in \widehat{V}_h(\partial D)$, 有

$$|v|_{H^1(D)} \approx |v|_{H^{1/2}(\partial D)}.$$

证明: 任取 $v \in \widehat{V}_h(\partial D)$, 令 $\bar{v} = |\partial D|^{-1} \int_{\partial D} v ds$. 注意 $v - \bar{v}$ 仍属于 $\widehat{V}_h(\partial D)$. 由迹定理, 存在 $w \in H^1(D)$, 使 $w|_{\partial D} = (v - \bar{v})|_{\partial D}$ 且 $\|w\|_{H^1(D)} \lesssim \|v - \bar{v}\|_{H^{1/2}(\partial D)}$. 由第 4.8 节, $\tilde{w} = \tilde{I}^h w \in \widehat{V}_h(D)$, $|\tilde{w}|_{H^1(D)} \lesssim |w|_{H^1(D)}$, 且 $\tilde{w}|_{\partial D} = w|_{\partial D}$. 因此

$$|v|_{H^1(D)} = |v - \bar{v}|_{H^1(D)} \leq |\tilde{w}|_{H^1(D)} \lesssim \|v - \bar{v}\|_{H^{1/2}(\partial D)} \approx |v|_{H^{1/2}(\partial D)},$$

其中使用引理 7.5.24 与习题 7.x.24. 结合引理 7.5.26 即得结论. ■

注 7.5.28: $\tilde{w}$ 的构造在文献中称为有限元延拓定理 (参见 Widlund 1986).

由式 (7.5.4)、引理 7.5.27 和尺度变换可得

$$|v|_{H^1(\Omega)}^2 \approx \sum_{j=1}^J |v|_{H^{1/2}(\partial\Omega_j)}^2 \quad \forall v \in V_h(\Gamma), \quad (7.5.29)$$

因为参考区域至多只有 K 个.

下面证明关于空间

$$\mathcal{L}_{\widehat{h}}(\partial D) = \{v \in C(\partial D) : v \text{ 关于 } \mathcal{T}_{\widehat{h}} \text{ 在 } \partial D \text{ 上诱导的细分分片线性}\}$$

中函数的两个引理. 该空间是 $\widehat{V}_h$ 在 ∂D 上的限制.

引理 7.5.30: 设 $v \in \mathcal{L}_{\widehat{h}}(\partial D)$, E 是 ∂D 的一条开边, 并定义 $v_E \in \mathcal{L}_{\widehat{h}}(\partial D)$:

$$v_E(p) = \begin{cases} v(p), & \text{节点 } p \in E, \\ 0, & \text{节点 } p \in \partial D \setminus E. \end{cases}$$

则

$$|v_E|_{H^{1/2}(\partial D)}^2 \lesssim |v|_{H^{1/2}(\partial D)}^2 + (1 + |\ln \widehat{h}|) \|v\|_{L^\infty(\partial D)}^2.$$

证明: 设 a, b 为 E 的两个端点, E_a, E_b 为与 E 相邻的两条边, $F = \partial D \setminus (E \cup E_a \cup E_b)$. 则

$$\begin{aligned} |v_E|_{H^{1/2}(\partial D)}^2 &= \int_E \int_E \frac{|v_E(x) - v_E(y)|^2}{|x - y|^2} ds(x) ds(y) \\ &\quad + 2 \int_E \int_{E_a \cup E_b} \frac{|v_E(y)|^2}{|x - y|^2} ds(x) ds(y) \\ &\quad + 2 \int_E \int_F \frac{|v_E(y)|^2}{|x - y|^2} ds(x) ds(y) \\ &\approx \int_E \int_E \frac{|v_E(x) - v_E(y)|^2}{|x - y|^2} ds(x) ds(y) \\ &\quad + \int_E v_E^2(y) \left(\frac{1}{|y - a|} + \frac{1}{|y - b|} \right) ds(y) + \|v_E\|_{L^2(E)}^2 \\ &\lesssim |v|_{H^{1/2}(\partial D)}^2 + (1 + |\ln \widehat{h}|) \|v\|_{L^\infty(\partial D)}^2, \end{aligned}$$

其中最后一步使用习题 7.x.25 和 7.x.26. ■

引理 7.5.31: 设 p 是 ∂D 上的一个节点, 定义 $v_p \in \mathcal{L}_{\hat{h}}(\partial D)$, 使它在除 p 外的所有节点均为零, 且 $v_p(p) = 1$. 则 $|v_p|_{H^{1/2}(\partial D)} \approx 1$.

证明: 设 a, b 是与 p 相邻的两个节点, $\hat{h}_1 = |a - p|$, $\hat{h}_2 = |b - p|$. 由习题 7.x.27,

$$|v_p|_{H^{1/2}(\partial D)}^2 \approx \|\phi\|_{L^2(I)}^2 + \int_I \int_I \frac{|\phi(x) - \phi(y)|^2}{|x - y|^2} dx dy + \int_I \phi^2(y) \left(\frac{1}{y + \hat{h}_2} + \frac{1}{\hat{h}_1 - y} \right) dy,$$

其中 $I = [-\hat{h}_2, \hat{h}_1]$, 且

$$\phi(x) = \begin{cases} 1 - x/\hat{h}_1, & 0 \leq x \leq \hat{h}_1, \\ 1 + x/\hat{h}_2, & -\hat{h}_2 \leq x \leq 0. \end{cases}$$

直接计算即得结论. ■

推论 7.5.32: 设 $v \in \hat{V}_{\hat{h}}(\partial D)$ 在 ∂D 上某点为零. 沿用引理 7.5.30 的记号, 有

$$|v_E|_{H^{1/2}(\partial D)}^2 \lesssim (1 + |\ln \hat{h}|)^2 |v|_{H^1(D)}^2.$$

证明: 令 $\bar{v} = |D|^{-1} \int_D v dx$. 因为 v 在 ∂D 上某点为零,

$$|\bar{v}| \leq \|v - \bar{v}\|_{L^\infty(\partial D)} + |v| \leq 2\|v - \bar{v}\|_{L^\infty(\partial D)}.$$

于是由引理 7.5.30、引理 7.5.27、离散 Sobolev 不等式 (4.9.3) 和 Friedrichs 不等式 (4.3.15),

$$|v_E|_{H^{1/2}(\partial D)}^2 \lesssim |v|_{H^1(D)}^2 + (1 + |\ln \hat{h}|)^2 (\|v - \bar{v}\|_{L^2(D)}^2 + |v|_{H^1(D)}^2) \lesssim (1 + |\ln \hat{h}|)^2 |v|_{H^1(D)}^2. ■$$

7.6 BPS 预条件子

本节讨论 Schur 补算子 S_h 的 Bramble–Pasciak–Schatz (BPS) 预条件子 (参见 Bramble, Pasciak & Schatz 1986), 并沿用第 7.5 节的记号. BPS 预条件子有两类辅助空间: 一类与子区域的公共边相联系, 另一类与粗三角剖分 $\mathcal{T}_H$ 相联系.

设 $E_1, \dots, E_L$ 是两个子区域共有的开边. 定义边空间

$$V_h(E_l) = \{v \in V_h(\Gamma) : v = 0 \text{ 在 } \Gamma_h \setminus E_l \text{ 的所有节点上}\}. \quad (7.6.1)$$

定义 SPD 算子 $S_l : V_h(E_l) \rightarrow V_h(E_l)'$:

$$\langle S_l v_1, v_2 \rangle = a(v_1, v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V_h(E_l). \quad (7.6.2)$$

边空间 $V_h(E_l)$ 通过自然嵌入 I_l 与 $V_h(\Gamma)$ 相连.

注 7.6.3: 由引理 7.5.20 的论证, $V_h(E_l)$ 中的函数在边界不包含 E_l 的子区域上恒为零 (参见习题 7.x.28). 此外, 因为参考区域至多只有 K 个, 每个 Ω_j 边界上的边数由常数控制.

粗网格空间 $V_H \subset \dot{H}^1(\Omega)$ 是与 $\mathcal{T}_H$ 相应的 $\mathcal{P}_1$ 有限元空间, 定义 SPD 算子 $A_H : V_H \rightarrow V_H'$:

$$\langle A_H v_1, v_2 \rangle = a(v_1, v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V_H. \quad (7.6.4)$$

利用引理 7.5.20, 定义连接算子 $I_H : V_H \rightarrow V_h(\Gamma)$:

$$(I_H v)|_\Gamma = v|_\Gamma. \quad (7.6.5)$$

BPS 预条件子定义为

$$B_{BPS} = I_H A_H^{-1} I_H^t + \sum_{l=1}^L I_l S_l^{-1} I_l^t. \quad (7.6.6)$$

注 7.6.7: 逆算子 A_H^{-1} 和 S_l^{-1} 可替换为谱等价的近似逆 (参见 Bramble, Pasciak & Schatz 1986).

引理 7.6.8: 有分解

$$V_h(\Gamma) = I_H V_H \oplus V_h(E_1) \oplus \cdots \oplus V_h(E_L).$$

证明: 设 $v \in V_h(\Gamma)$, 定义 $v_H = \Pi_H v$, 即 v 关于 $\mathcal{T}_H$ 的节点插值. 由引理 7.5.20, 可定义 $v_l \in V_h(\Gamma)$:

$$v_l(p) = \begin{cases} v(p) - v_H(p), & p \in \Gamma_h \cap E_l, \\ 0, & p \in \Gamma_h \setminus E_l. \end{cases} \quad (7.6.9)$$

容易验证 (参见习题 7.x.29)

$$v = I_H v_H + \sum_{l=1}^L v_l, \quad (7.6.10)$$

且这是 v 的唯一分解. ■

由引理 7.6.8, 条件 (7.1.9) 成立.

引理 7.6.11: 有 $\lambda_{\max}(B_{BPS} S_h) \lesssim 1$.

证明: 任取 $v \in V_h(\Gamma)$. 由式 (7.1.21), 只需证明

$$\langle S_h v, v \rangle \lesssim \langle A_H v_H, v_H \rangle + \sum_{l=1}^L \langle S_l v_l, v_l \rangle,$$

其中 $v_H \in V_H$, $v_l \in V_h(E_l)$, 且 $v = v_H + \sum_{l=1}^L v_l$. 由式 (7.5.8)、式 (7.5.18)、式 (7.6.4) 和式 (7.6.2), 这等价于

$$|v|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim |v_H|_{H^1(\Omega)}^2 + \sum_{l=1}^L |v_l|_{H^1(\Omega)}^2. \quad (7.6.12)$$

由式 (7.6.10) 和 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$|v|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim |I_H v_H|_{H^1(\Omega)}^2 + \left| \sum_{l=1}^L v_l \right|_{H^1(\Omega)}^2. \quad (7.6.13)$$

其次, 引理 7.5.24、式 (7.5.8) 和式 (7.6.5) 蕴含

$$|I_H v_H|_{H^1(\Omega)}^2 \leq |v_H|_{H^1(\Omega)}^2. \quad (7.6.14)$$

最后, 因为除非 E_l, E_k 共享一个子区域, 否则 $a(v_l, v_k) = 0$ (参见备注 7.6.3), 所以 (参见习题 7.x.30)

$$\left| \sum_{l=1}^L v_l \right|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim \sum_{l=1}^L |v_l|_{H^1(\Omega)}^2. \quad (7.6.15)$$

式 (7.6.12) 由式 (7.6.13)–(7.6.15) 得证. ■

引理 7.6.16: 有

$$\lambda_{\min}(B_{BPS} S_h) \gtrsim [1 + \ln(H/h)]^{-2}.$$

证明: 任取 $v \in V_h(\Gamma)$. 这次需用 $|v|_{H^1(\Omega)}^2$ 估计 $|v_H|_{H^1(\Omega)}^2 + \sum_{l=1}^L |v_l|_{H^1(\Omega)}^2$, 其中 v_H, v_l 是分解 (7.6.10) 中的函数.

先考虑 v_H . 回忆 $v_H = \Pi_H v$. 令 $\mathcal{V}_j$ 为 $\mathcal{T}_H$ 在 Ω_j 中的顶点集合, $\bar{v}_j = |\Omega_j|^{-1} \int_{\Omega_j} v(x) dx$. 则

$$\begin{aligned} |\Pi_H v|_{H^1(\Omega_j)}^2 &= |\Pi_H(v - \bar{v}_j)|_{H^1(\Omega_j)}^2 \\ &\lesssim \sum_{p \in \mathcal{V}_j} (v - \bar{v}_j)^2(p) \\ &\lesssim [1 + \ln(H/h)] \left(H^{-2} \|v - \bar{v}_j\|_{L^2(\Omega_j)}^2 + |v - \bar{v}_j|_{H^1(\Omega_j)}^2 \right) \\ &\lesssim [1 + \ln(H/h)] |v|_{H^1(\Omega_j)}^2. \end{aligned} \quad (7.6.17)$$

这里使用了式 (4.9.3)、尺度变换以及 Friedrichs 不等式 (4.3.15). 求和得到

$$|v_H|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim [1 + \ln(H/h)] |v|_{H^1(\Omega)}^2. \quad (7.6.18)$$

再考虑式 (7.6.9) 定义的 v_l . 设 E_l 是 Ω_{l_1} 与 Ω_{l_2} 的公共边. 在每个 Ω_j 上, $j = l_1$ 或 l_2 , 有

$$v_l(p) = \begin{cases} [v(p) - \bar{v}_j] - \Pi_H[v - \bar{v}_j](p), & p \in \partial\Omega_{j,h} \cap E_l, \\ 0, & p \in \partial\Omega_{j,h} \setminus E_l. \end{cases}$$

因此对 $j = l_1$ 或 l_2 , 由引理 7.5.27、引理 7.5.30、引理 7.5.26、式 (7.6.17)、离散 Sobolev 不等式和 Friedrichs 不等式,

$$|v_l|_{H^1(\Omega_j)}^2 \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 |v|_{H^1(\Omega_j)}^2.$$

从而

$$|v_l|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 \left(|v|_{H^1(\Omega_{l_1})}^2 + |v|_{H^1(\Omega_{l_2})}^2 \right).$$

求和得到

$$\sum_{l=1}^L |v_l|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 |v|_{H^1(\Omega)}^2. \quad (7.6.19)$$

结论由式 (7.1.22)、式 (7.6.18) 和式 (7.6.19) 得到. ■

结合引理 7.6.11 和引理 7.6.16, 得到如下定理.

定理 7.6.20: 存在与 h, H, J 无关的正常数 C , 使得

$$\kappa(B_{BPS}S_h) = \frac{\lambda_{\max}(B_{BPS}S_h)}{\lambda_{\min}(B_{BPS}S_h)} \leq C \left(1 + \ln \frac{H}{h}\right)^2.$$

注 7.6.21: 定理 7.6.20 中的界是尖锐的 (参见 Brenner and Sung 2000b).

注 7.6.22: BPS 预条件子也可用于变分型

$$a(v_1, v_2) = \sum_{j=1}^J \rho_j \int_{\Omega_j} \nabla v_1 \cdot \nabla v_2 dx \quad \forall v_1, v_2 \in V_h$$

定义的边值问题, 其中 ρ_j 为正常数. 定理 7.6.20 中的界仍成立, 且常数 C 与 h, H, J, ρ_j 无关.

注 7.6.23: BPS 预条件子有三维推广 (参见 Bramble, Pasciak & Schatz 1989; Smith 1991).

7.7 Neumann–Neumann 预条件子

本节讨论 Schur 补算子 S_h 的 Neumann–Neumann 预条件子 (参见 Dryja & Widlund 1995), 并沿用第 7.5 节的记号. Neumann–Neumann 预条件子的辅助空间与子区域或粗三角剖分相联系.

粗网格空间 V_H 、SPD 算子 $A_H : V_H \rightarrow V'_H$ 以及连接算子 I_H 按第 7.6 节定义.

为定义与子区域 Ω_j 相联系的辅助空间, 先引入空间 $V_h(\Omega_j \cup \Gamma_j)$: 它是 Ω_j 上与 $\mathcal{T}_h$ 诱导的三角剖分相应的 $\mathcal{P}_1$ 有限元空间, 其函数在 $\partial\Omega_j \cap \partial\Omega$ 上为零. 定义内积

$$\hat{a}_j(v_1, v_2) = \int_{\Omega_j} \nabla v_1 \cdot \nabla v_2 dx + H^{-2} \int_{\Omega_j} v_1 v_2 dx \quad (7.7.1)$$

对所有 $v_1, v_2 \in V_h(\Omega_j \cup \Gamma_j)$.

取辅助空间 $V_h(\Gamma_j) \subseteq V_h(\Omega_j \cup \Gamma_j)$ 为空间

$$V_h(\Gamma_j) = \{v \in V_h(\Omega_j \cup \Gamma_j) : v|_{\partial\Omega_j} = 0\}$$

关于 $\hat{a}_j(\cdot, \cdot)$ 的正交补. 容易验证 (参见习题 7.x.32), $v \in V_h(\Gamma_j)$ 完全由其在 $\Gamma_{j,h}$ 上的节点值确定. 定义连接算子 $I_j : V_h(\Gamma_j) \rightarrow V_h(\Gamma)$:

$$(I_j v_j)(p) = \begin{cases} 0, & p \in \Gamma_h \setminus \Gamma_{j,h}, \\ v_j(p)/n(p), & p \in \Gamma_{j,h}, \end{cases} \quad (7.7.2)$$

其中 $n(p)$ 是共享节点 p 的子区域个数. 定义 SPD 线性算子 $\hat{S}_j : V_h(\Gamma_j) \rightarrow V_h(\Gamma_j)'$:

$$\langle \hat{S}_j v_1, v_2 \rangle = \hat{a}_j(v_1, v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V_h(\Gamma_j). \quad (7.7.3)$$

Neumann–Neumann 预条件子 $B_{NN} : V_h(\Gamma)' \longrightarrow V_h(\Gamma)$ 定义为

$$B_{NN} = I_H A_H^{-1} I_H^t + \sum_{j=1}^J I_j \widehat{S}_j^{-1} I_j^t. \quad (7.7.4)$$

注 7.7.5: 式 (7.7.1) 右端第二项使用加权积分, 使双线性型在尺度变换下不变. 对至少有一条边位于 $\partial\Omega$ 上的子区域, 也可使用内积 $a_j(v_1, v_2) = \int_{\Omega_j} \nabla v_1 \cdot \nabla v_2 dx$. 但对内部子区域, $a_j(\cdot, \cdot)$ 只是半正定的, 因为 $1 \in V_h(\Omega_j \cup \Gamma_j)$ 且 $a_j(1, 1) = 0$.

为证明条件 (7.1.9), 引入限制映射 $R_j : V_h(\Gamma) \longrightarrow V_h(\Gamma_j)$:

$$(R_j v)(p) = v(p) \quad \forall p \in \Gamma_{j,h}. \quad (7.7.6)$$

算子 R_j, I_j 共同给出 $V_h(\Gamma)$ 的单位分解:

$$\sum_{j=1}^J I_j R_j v = v \quad \forall v \in V_h(\Gamma). \quad (7.7.7)$$

事实上, 由引理 7.5.20, 只需检查式 (7.7.7) 两端在 Γ_h 上相同. 设 $p \in \Gamma_h$, $\sigma_p = \{j : p \in \Gamma_j\}$, 则由式 (7.7.2) 和式 (7.7.6),

$$\left(\sum_{j=1}^J I_j R_j v \right)(p) = \sum_{j \in \sigma_p} \frac{1}{|\sigma_p|} (R_j v)(p) = \sum_{j \in \sigma_p} \frac{1}{|\sigma_p|} v(p) = v(p).$$

条件 (7.1.9) 立即由式 (7.7.7) 得到.

引理 7.7.8: 有 $\lambda_{\min}(B_{NN} S_h) \gtrsim 1$.

证明: 令 $\tilde{I}^H : \dot{H}^1(\Omega) \longrightarrow V_H$ 为第 4.8 节定义的插值算子. 对任意 $v \in V_h(\Gamma)$, 定义 $v_H = \tilde{I}^H v$, 并对 $1 \leq j \leq J$ 定义 $v_j = R_j(v - I_H v_H)$. 由式 (7.7.7),

$$I_H v_H + \sum_{j=1}^J I_j v_j = I_H v_H + (v - I_H v_H) = v. \quad (7.7.9)$$

由式 (7.6.4) 和推论 4.8.15,

$$\langle A_H v_H, v_H \rangle = |v_H|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim |v|_{H^1(\Omega)}^2.$$

由于 $v_j = v - v_H$ 在 Γ_j 上, 有

$$\begin{aligned} \langle \widehat{S}_j v_j, v_j \rangle &= \widehat{a}_j(v_j, v_j) && \text{(由式 (7.7.3))} \\ &\leq \widehat{a}_j(v - v_H, v - v_H) && \text{(由习题 7.x.33)} \\ &= |v - v_H|_{H^1(\Omega_j)}^2 + H^{-2} \|v - v_H\|_{L^2(\Omega_j)}^2 \\ &\lesssim |v|_{H^1(\Omega_j)}^2 && \text{(由推论 4.8.15).} \end{aligned}$$

因而由式 (7.5.18),

$$\langle A_H v_H, v_H \rangle + \sum_{j=1}^J \langle \widehat{S}_j v_j, v_j \rangle \lesssim \langle S_h v, v \rangle. \quad (7.7.10)$$

结论由式 (7.1.22)、式 (7.7.9) 和式 (7.7.10) 得到. ■

引理 7.7.11: 有 $\lambda_{\max}(B_{NN}S_h) \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2$.

证明: 任取 $v \in V_h(\Gamma)$. 对任意分解

$$v = I_H v_H + \sum_{j=1}^J I_j v_j, \quad (7.7.12)$$

其中 $v_H \in V_H$, $v_j \in V_h(\Gamma_j)$, 由式 (7.1.21)、式 (7.5.18)、式 (7.6.4)、式 (7.7.1) 和式 (7.7.3), 需证明

$$|v|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 \left[|v_H|_{H^1(\Omega)}^2 + \sum_{j=1}^J \left(|v_j|_{H^1(\Omega_j)}^2 + H^{-2} \|v_j\|_{L^2(\Omega_j)}^2 \right) \right]. \quad (7.7.13)$$

由式 (7.7.12)、Cauchy-Schwarz 不等式以及推导式 (7.6.15) 相似的论证,

$$|v|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim |v_H|_{H^1(\Omega)}^2 + \sum_{j=1}^J |I_j v_j|_{H^1(\Omega)}^2. \quad (7.7.14)$$

因此只需估计 $|I_j v_j|_{H^1(\Omega)}^2$.

注意, 对满足 $\partial\Omega_k \cap \partial\Omega_j = \emptyset$ 的子区域 Ω_k , $I_j v_j$ 恒为零. 当 $\partial\Omega_k \cap \partial\Omega_j \neq \emptyset$ 时有三种情形 (参见式 (7.5.3)): (1) $\Omega_k = \Omega_j$; (2) 两边界交于一个顶点; (3) 两边界交于一条开边 E 及其端点 p_1, p_2 . 只讨论第三种情形, 其余两种类似.

令 w_{p_1} (相应地 w_{p_2}) 为 $V_h(\Gamma_k)$ 中在 p_1 (相应地 p_2) 处等于 $I_j v_j$, 在 Γ_k 其余节点为零的函数; 令 $w_E \in V_h(\Gamma_k)$ 在 E 的节点上等于 $I_j v_j$, 在 Γ_k 其余节点为零. 则

$$(I_j v_j)|_{\Omega_k} = w_{p_1} + w_{p_2} + w_E.$$

由引理 7.5.27、引理 7.5.31、式 (7.7.2) 及离散 Sobolev 不等式, 对 $l = 1, 2$ 有

$$|w_{p_l}|_{H^1(\Omega_k)}^2 \lesssim [1 + \ln(H/h)] \left(|v_j|_{H^1(\Omega_j)}^2 + H^{-2} \|v_j\|_{L^2(\Omega_j)}^2 \right).$$

对 w_E , 由引理 7.5.27、习题 7.x.34、引理 7.5.30、引理 7.5.26 和离散 Sobolev 不等式,

$$|w_E|_{H^1(\Omega_k)}^2 \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 \left(|v_j|_{H^1(\Omega_j)}^2 + H^{-2} \|v_j\|_{L^2(\Omega_j)}^2 \right).$$

因此在情形 (3) 中

$$|I_j v_j|_{H^1(\Omega_k)}^2 \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 \left(|v_j|_{H^1(\Omega_j)}^2 + H^{-2} \|v_j\|_{L^2(\Omega_j)}^2 \right).$$

情形 (1)、(2) 由类似论证得到相同估计, 故

$$|I_j v_j|_{H^1(\Omega)}^2 \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 \left(|v_j|_{H^1(\Omega_j)}^2 + H^{-2} \|v_j\|_{L^2(\Omega_j)}^2 \right). \quad (7.7.15)$$

式 (7.7.13) 由式 (7.7.14) 和式 (7.7.15) 得到. ■

结合引理 7.7.8 和引理 7.7.11, 得到如下定理.

定理 7.7.16: 存在与 h, H, J 无关的正常数 C , 使得

$$\kappa(B_{NN}S_h) = \frac{\lambda_{\max}(B_{NN}S_h)}{\lambda_{\min}(B_{NN}S_h)} \leq C \left(1 + \ln \frac{H}{h}\right)^2.$$

注 7.7.17: 定理 7.7.16 中的界是尖锐的 (参见 Brenner and Sung 2000b).

注 7.7.18: Neumann–Neumann 预条件子也可用于备注 7.6.22 中的边值问题. 此时 I_j 的定义改为

$$(I_j v_j)(p) = \begin{cases} 0, & p \in \Gamma_h \setminus \Gamma_{j,h}, \\ v_j(p) / \sum_{k \in \sigma_p} \rho_k^t, & p \in \Gamma_{j,h}, \end{cases}$$

其中 $\sigma_p = \{k : p \in \Gamma_k\}$, t 为任意不小于 $1/2$ 的数. 定理 7.7.16 中的界仍成立, 且常数 C 与 h, H, J, ρ_j 无关.

注 7.7.19: Neumann–Neumann 预条件子可推广到三维 (参见 Dryja & Widlund 1995).

注 7.7.20: Mandel 的 balancing domain decomposition 预条件子 (参见 Mandel 1993; Mandel & Brezina 1996; LeTallec, Mandel & Vidrascu 1998) 与 Neumann–Neumann 预条件子密切相关, 也可作为 additive Schwarz 预条件子分析 (参见 Xu & Zou 1998; Brenner & Sung 1999; Widlund 1999).

7.8 BDDC 预条件子

本节讨论 Schur 补算子 S_h 的约束平衡区域分解 (balancing domain decomposition by constraints, BDDC) 预条件子 (Dohrmann 2003).

令 $\mathcal{C}$ (交叉点集合) 为 $\Omega_1, \dots, \Omega_J$ 位于 Ω 内部的角点集合, $\mathcal{H}_j$ (位于 Ω_j 上的局部离散调和函数空间) 为 $V_j(\Gamma)$ 在 Ω_j 上的限制. 空间

$$\mathcal{H}_c = \{v \in L^2(\Omega) : v_j = v|_{\Omega_j} \in \mathcal{H}_j, 1 \leq j \leq J, \text{ 且 } v \text{ 在 } \mathcal{C} \text{ 上连续}\}$$

是在交叉点连续的离散调和函数空间. 定义 SPD 算子 $S_c : \mathcal{H}_c \longrightarrow \mathcal{H}'_c$:

$$\langle S_c v, w \rangle = \sum_{j=1}^J a_j(v_j, w_j) \quad \forall v, w \in \mathcal{H}_c, \quad (7.8.1)$$

其中 $a_j(v_j, w_j) = \int_{\Omega_j} \nabla v_j \cdot \nabla w_j dx$. 注意

$$\langle S_h v, w \rangle = \langle S_c v, w \rangle \quad \forall v, w \in V_h(\Gamma) \subset \mathcal{H}_c. \quad (7.8.2)$$

令 $\mathring{\mathcal{H}}$ 为 $\mathcal{H}_c$ 中在交叉点为零的函数组成的子空间. 空间 $\mathcal{H}_c$ 有分解

$$\mathcal{H}_c = \mathcal{H}_0 \oplus \mathring{\mathcal{H}}, \quad (7.8.3)$$

其中

$$\mathcal{H}_0 = \{v \in \mathcal{H}_c : \langle S_c v, \mathring{w} \rangle = 0 \quad \forall \mathring{w} \in \mathring{\mathcal{H}}\}. \quad (7.8.4)$$

记 I_0 为 $\mathcal{H}_0$ 到 $\mathcal{H}_c$ 的自然嵌入. 空间 $\mathcal{H}_0$ 是 BDDC 预条件子的粗空间, 其函数满足约束最小化性质 (习题 7.x.43). 在 $\mathcal{H}_0$ 上定义 SPD 算子 $S_0 : \mathcal{H}_0 \longrightarrow \mathcal{H}'_0$:

$$\langle S_0 v, w \rangle = \langle S_c v, w \rangle \quad \forall v, w \in \mathcal{H}_0. \quad (7.8.5)$$

BDDC 预条件子还涉及 $\mathcal{H}_j$ 的子空间 $\mathring{\mathcal{H}}_j$ ($1 \leq j \leq J$), 其函数在 Ω_j 的角点为零. 每个 $\mathring{\mathcal{H}}_j$ 通过零延拓映射 $E_j : \mathring{\mathcal{H}}_j \longrightarrow \mathcal{H}_c$ 嵌入 $\mathcal{H}_c$:

$$E_j \mathring{v}_j = \begin{cases} \mathring{v}_j, & \text{在 } \Omega_j, \\ 0, & \text{在 } \Omega \setminus \Omega_j. \end{cases} \quad (7.8.6)$$

在 $\mathring{\mathcal{H}}_j$ 上定义 SPD 算子 $\mathring{S}_j : \mathring{\mathcal{H}}_j \longrightarrow \mathring{\mathcal{H}}'_j$:

$$\langle \mathring{S}_j \mathring{v}_j, \mathring{w}_j \rangle = a_j(\mathring{v}_j, \mathring{w}_j) \quad \forall \mathring{v}_j, \mathring{w}_j \in \mathring{\mathcal{H}}_j. \quad (7.8.7)$$

最后需要把空间 $\mathcal{H}_0$ 和 $\mathring{\mathcal{H}}_j$ 与 $V_h(\Gamma)$ 相连. 定义算子 $P_\Gamma : \mathcal{H}_c \longrightarrow V_h(\Gamma)$:

$$(P_\Gamma v)(p) = \frac{1}{|\mathcal{J}_p|} \sum_{j \in \mathcal{J}_p} v_j(p) \quad \forall v \in \mathcal{H}_c, p \in \Gamma_h, \quad (7.8.8)$$

其中 $\mathcal{J}_p = \{1 \leq j \leq J : p \in \Gamma_j\}$, $|\mathcal{J}_p|$ 是其中指标个数. 于是通过 $P_\Gamma I_0$ (相应地 $P_\Gamma E_j$) 把 $\mathcal{H}_0$ (相应地 $\mathring{\mathcal{H}}_j$) 与 $V_h(\Gamma)$ 相连. 所得 additive Schwarz 预条件子为

$$B_{BDDC} = (P_\Gamma I_0) S_0^{-1} (P_\Gamma I_0)^t + \sum_{j=1}^J (P_\Gamma E_j) \mathring{S}_j^{-1} (P_\Gamma E_j)^t. \quad (7.8.9)$$

为验证条件 (7.1.9), 任取 $v \in V_h(\Gamma)$, 由式 (7.8.3) 写成 $v = v_0 + \mathring{v}$, 其中 $v_0 \in \mathcal{H}_0$, $\mathring{v} \in \mathring{\mathcal{H}}$. 则

$$v = P_\Gamma v = P_\Gamma \left(I_0 v_0 + \sum_{j=1}^J E_j \mathring{v}_j \right) = (P_\Gamma I_0) v_0 + \sum_{j=1}^J (P_\Gamma E_j) \mathring{v}_j, \quad (7.8.10)$$

其中 $\mathring{v}_j = \mathring{v}|_{\Omega_j} \in \mathring{\mathcal{H}}_j$.

引理 7.8.11: BDDC 预条件子满足下界 $\lambda_{\min}(B_{BDDC} S_h) \geq 1$.

证明: 任取 $v \in V_h(\Gamma)$. 对分解 (7.8.10), 有

$$\begin{aligned} \langle S_0 v_0, v_0 \rangle + \sum_{j=1}^J \langle \mathring{S}_j \mathring{v}_j, \mathring{v}_j \rangle &= \langle S_c v_0, v_0 \rangle + \sum_{j=1}^J a_j(\mathring{v}_j, \mathring{v}_j) && \text{(由式 (7.8.5) 和式 (7.8.7))} \\ &= \langle S_c v_0, v_0 \rangle + \langle S_c \mathring{v}, \mathring{v} \rangle \\ &= \langle S_c (v_0 + \mathring{v}), v_0 + \mathring{v} \rangle && \text{(由式 (7.8.4))} \\ &= \langle S_h v, v \rangle && \text{(由式 (7.8.2)).} \end{aligned}$$

从而

$$\langle S_h v, v \rangle \geq \min_{\substack{v = (P_\Gamma I_0) v_0 + \sum_{j=1}^J (P_\Gamma E_j) \mathring{v}_j \\ v_0 \in \mathcal{H}_0, \mathring{v}_j \in \mathring{\mathcal{H}}_j}} \left(\langle S_0 v_0, v_0 \rangle + \sum_{j=1}^J \langle \mathring{S}_j \mathring{v}_j, \mathring{v}_j \rangle \right).$$

结合式 (7.1.22) 即得下界.

■

注 7.8.12: 可以证明, 若 $\mathcal{C} \neq \emptyset$, 则 $\lambda_{\min}(B_{BDDC}S_h) = 1$, 且 1 作为 $B_{BDDC}S_h$ 特征值的重数至少为 $|\mathcal{C}|$ (参见 Brenner and Sung 2007).

引理 7.8.13: 有

$$\lambda_{\max}(B_{BDDC}S_h) \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2.$$

证明: 设 $v_0 \in \mathcal{H}_0$, $\mathring{v}_j \in \mathring{\mathcal{H}}_j$ ($1 \leq j \leq J$), 且

$$v = (P_{\Gamma}I_0)v_0 + \sum_{j=1}^J (P_{\Gamma}E_j)\mathring{v}_j.$$

则

$$\begin{aligned} \langle S_h v, v \rangle &\leq 2\langle S_h P_{\Gamma}v_0, P_{\Gamma}v_0 \rangle \\ &\quad + 2\left\langle S_h \left(\sum_{j=1}^J (P_{\Gamma}E_j)\mathring{v}_j \right), \sum_{k=1}^J (P_{\Gamma}E_k)\mathring{v}_k \right\rangle \\ &\lesssim \langle S_h P_{\Gamma}v_0, P_{\Gamma}v_0 \rangle + \sum_{j=1}^J \langle S_h (P_{\Gamma}E_j)\mathring{v}_j, (P_{\Gamma}E_j)\mathring{v}_j \rangle, \end{aligned} \quad (7.8.14)$$

其中使用了如下事实: 若 Ω_j, Ω_k 不相连, 则 $\langle S_h (P_{\Gamma}E_j)\mathring{v}_j, (P_{\Gamma}E_k)\mathring{v}_k \rangle = 0$.

令 $w = v_0 - P_{\Gamma}v_0$. 则 $w \in \mathcal{H}$. 在具有 l_j 条位于 Ω 内部的开边 $e_1, \dots, e_{l_j}$ 的子区域 Ω_j 上, 可写成

$$w_j := w|_{\Omega_j} = \sum_{l=1}^{l_j} w_{j,l}, \quad (7.8.15)$$

其中 $w_{j,l} \in \mathcal{H}_j$, $w_{j,l} = w_j$ 在 $\mathcal{T}_h$ 位于 e_l 上的节点处, 在 $\mathcal{T}_h$ 位于 $\partial\Omega_j$ 的其余节点处为零.

设 Ω_j 的边 e_l 是 Ω_j, Ω_k 的公共边, α 是 v_0 在 e_l 一个端点处的值. 定义 $\tilde{v}_{0,j} \in \mathcal{H}_j$ 和 $\tilde{v}_{0,k} \in \mathcal{H}_k$:

$$\begin{aligned} (\tilde{v}_{0,j})(p) &= \begin{cases} (v_0|_{\Omega_j})(p) - \alpha, & p \in e_l, \\ 0, & p \in \partial\Omega_{j,h} \setminus e_{l,h}, \end{cases} \quad \text{且} \\ (\tilde{v}_{0,k})(p) &= \begin{cases} (v_0|_{\Omega_k})(p) - \alpha, & p \in e_l, \\ 0, & p \in \partial\Omega_{k,h} \setminus e_{l,h}. \end{cases} \end{aligned}$$

由式 (7.8.8),

$$w_{j,l}(p) = \frac{1}{2}(\tilde{v}_{0,j}(p) - \tilde{v}_{0,k}(p)) \quad \forall p \in e_{l,h}.$$

由引理 7.5.27、习题 7.x.34 和推论 7.5.32 及尺度变换,

$$|w_{j,l}|_{H^1(\Omega_j)}^2 \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 \left(|v_0|_{H^1(\Omega_j)}^2 + |v_0|_{H^1(\Omega_k)}^2 \right).$$

结合式 (7.8.15),

$$|w_j|_{H^1(\Omega_j)}^2 \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 \sum_{k \in \mathcal{K}_j} |v_0|_{H^1(\Omega_k)}^2, \quad (7.8.16)$$

其中 $\mathcal{K}_j = \{1 \leq k \leq J : \Omega_j \text{ 与 } \Omega_k \text{ 共享公共边}\}$. 由式 (7.8.16),

$$\begin{aligned}
\langle S_h P_\Gamma v_0, P_\Gamma v_0 \rangle &= \sum_{j=1}^J |P_\Gamma v_0|_{H^1(\Omega_j)}^2 \\
&\lesssim \sum_{j=1}^J \left(|v_0|_{H^1(\Omega_j)}^2 + |w_j|_{H^1(\Omega_j)}^2 \right) \\
&\lesssim \sum_{j=1}^J |v_0|_{H^1(\Omega_j)}^2 + [1 + \ln(H/h)]^2 \sum_{j=1}^J \sum_{k \in \mathcal{K}_j} |v_0|_{H^1(\Omega_k)}^2 \\
&\lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 \sum_{j=1}^J |v_0|_{H^1(\Omega_j)}^2 \\
&= [1 + \ln(H/h)]^2 \langle S_0 v_0, v_0 \rangle.
\end{aligned} \tag{7.8.17}$$

类似地,

$$\langle S_h P_\Gamma E_j \hat{v}_j, P_\Gamma E_j \hat{v}_j \rangle \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 \langle \hat{S}_j \hat{v}_j, \hat{v}_j \rangle. \tag{7.8.18}$$

结合式 (7.8.14)、式 (7.8.17) 和式 (7.8.18), 可得

$$\langle S_h v, v \rangle \lesssim [1 + \ln(H/h)]^2 \min_{\substack{v = (P_\Gamma I_0) v_0 + \sum_{j=1}^J (P_\Gamma E_j) \hat{v}_j \\ v_0 \in \mathcal{H}_0, \hat{v}_j \in \hat{\mathcal{H}}_j}} \left(\langle S_0 v_0, v_0 \rangle + \sum_{j=1}^J \langle \hat{S}_j \hat{v}_j, \hat{v}_j \rangle \right).$$

结合式 (7.1.21) 即得上界. ■

结合引理 7.8.11 和引理 7.8.13, 得到如下定理.

定理 7.8.19: 存在与 h, H, J 无关的正常数 C , 使得

$$\kappa(B_{BDDC} S_h) = \frac{\lambda_{\max}(B_{BDDC} S_h)}{\lambda_{\min}(B_{BDDC} S_h)} \leq C \left(1 + \ln \frac{H}{h} \right)^2.$$

注 7.8.20: BDDC 方法与 FETI-DP 方法对偶 (Farhat, Lesoinne and Pierson 2000). 事实上, 除去数 1, 这两种方法的预条件方程组具有相同的谱 (Mandel, Dohrmann and Tezaur 2005; Li and Widlund 2005; Brenner and Sung 2007). 由此联系以及 Brenner 2003b 的结果, 定理 7.8.19 中的界是尖锐的.

注 7.8.21: 若算子 $P_\Gamma : \mathcal{H}_c \rightarrow V_h(\Gamma)$ 定义为

$$(P_\Gamma v)(p) = \left(\frac{1}{\sum_{k \in \mathcal{J}_p} \rho_k^t} \right) \sum_{j \in \mathcal{J}_p} \rho_j^t v_j(p) \quad \forall v \in \mathcal{H}_c, p \in \Gamma_h,$$

其中 t 是任意不小于 $1/2$ 的数, 则 BDDC 预条件子也可用于备注 7.6.22 中的边值问题. 定理 7.8.19 中的界仍成立, 且常数 C 与 h, H, J, ρ_j 无关.

注 7.8.22: 三维 BDDC 预条件子的结果可见 Mandel and Dohrmann 2003 及 Brenner 2006. BDDC 算法还在 Tu 2006 中推广到三层.

7.9 习题

习题 7.x.1: 设 $a(\cdot, \cdot)$ 是 $V \times V$ 上的双线性型. 证明存在唯一 $A: V \rightarrow V'$, 使得

$$a(v_1, v_2) = \langle Av_1, v_2 \rangle \quad \forall v_1, v_2 \in V,$$

并证明 $a(\cdot, \cdot)$ 是内积当且仅当 A 为 SPD.

习题 7.x.2: 设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是 V 的一组基, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V' 的对偶基. 线性算子 $A: V \rightarrow V'$ 关于这两组基的矩阵记为 $\tilde{A}$, 其 (i, j) 元为 $\langle Av_i, v_j \rangle$. 证明 A 为 SPD 当且仅当矩阵 $\tilde{A}$ 为 SPD.

习题 7.x.3: 设 $V = \mathbb{R}^n$, 其典范基为 $e_1, \dots, e_n$, 且 $A: V \rightarrow V'$ 由 SPD 矩阵 $\tilde{A} = (a_{ij})$ 表示. 令 $V_1 = V_2 = \dots = V_n = \mathbb{R}$, $B_j: V_j \rightarrow V'_j$ 由 1×1 矩阵 $[a_{jj}]$ 定义. 求 additive Schwarz 预条件子

$$B = \sum_{j=1}^n I_j B_j^{-1} I_j^t$$

的矩阵表示, 其中 $I_j: V_j \rightarrow V$ 定义为 $I_j x = x e_j$.

习题 7.x.4: 证明式 (7.1.7) 定义的预条件子 B 是对称的.

习题 7.x.5: 验证式 (7.1.18) 定义的 v_j 构成 v 的一个分解.

习题 7.x.6: 对定理 7.1.20 中的算子 A, B , 证明 BA 关于内积 $\langle B^{-1}\cdot, \cdot \rangle$ 为 SPD.

习题 7.x.7: 设 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积, $A: V \rightarrow V'$ 定义为 $\langle Av, w \rangle = a(v, w)$. 对 $0 \leq j \leq J$, 设 V_j 是 V 的子空间, $I_j: V_j \rightarrow V$ 是自然嵌入, 并定义 $A_j: V_j \rightarrow V'_j$ 为 $\langle A_j v, w \rangle = a(v, w)$ ($v, w \in V_j$). 证明

$$\left(\sum_{j=0}^J I_j A_j^{-1} I_j^t \right) A = \sum_{j=0}^J P_j,$$

其中 $P_j: V \rightarrow V_j$ 是 $a(\cdot, \cdot)$ -正交投影算子.

习题 7.x.8: 沿用习题 7.x.7 中的 $V, a(\cdot, \cdot), A, V_j, I_j$. 设 $b_j(\cdot, \cdot)$ 是 V_j 上的内积, $B_j: V_j \rightarrow V'_j$ 定义为

$$\langle B_j v, w \rangle = b_j(v, w) \quad \forall v, w \in V_j,$$

且 B 为式 (7.1.7) 给出的 additive Schwarz 预条件子. 对 $\phi \in V'$, 证明方程 $BAu = B\phi$ 可写成

$$\sum_{j=0}^J T_j u = \sum_{j=0}^J f_j,$$

其中 $T_j: V \rightarrow V_j$ 和 $f_j \in V_j$ 定义为

$$b_j(T_j v, v_j) = a(v, v_j) \quad \forall v \in V, v_j \in V_j, \quad b_j(f_j, v_j) = \langle \phi, v_j \rangle \quad \forall v_j \in V_j.$$

习题 7.x.9: 证明 $v = \Pi_{j-1} v + (v - \Pi_{j-1} v)$ 给出式 (7.2.4) 所述的唯一分解.

习题 7.x.10: 在 $\mathcal{T}_{j-1}$ 的三角形上直接计算, 证明式 (7.2.9).

习题 7.x.11: 沿用引理 7.2.12 中的记号, 使用离散 Sobolev 不等式 (4.9.3)、Friedrichs 不等式 (4.3.15) 和尺度变换证明

$$\|\Pi_j v - v_T\|_{L^\infty(T)} \lesssim (1 + |\ln(h_j/h_J)|)^{1/2} |v|_{H^1(T)}.$$

习题 7.x.12: 证明引理 7.2.15 中的离散 Young 不等式.

习题 7.x.13: 补全式 (7.3.4) 的推导细节.

习题 7.x.14: 证明正交关系 (7.3.7).

习题 7.x.15: 对式 (7.3.5) 定义的 Ritz 投影算子, 证明 $P_{j-1}P_j = P_{j-1}$.

习题 7.x.16: 使用 Poincaré 不等式证明 $\|P_1 v\|_{L^2(\Omega)} \lesssim |v|_{H^1(\Omega)}$.

习题 7.x.17: 令 $Q_j : \dot{H}^1(\Omega) \rightarrow V_j$ 为 L^2 正交投影算子, 对 $1 \leq j \leq J$ 定义 $v_j = Q_j v - Q_{j-1} v$ (取 $Q_0 v = 0$). 证明 (参见 Xu 1992; Bramble 1995)

$$\sum_{j=1}^J h_j^{-2} \|v_j\|_{L^2(\Omega)}^2 \approx |v|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \forall v \in V_J,$$

并对非凸区域导出估计 (7.3.8).

习题 7.x.18: 证明引理 7.4.17 的证明中使用的分解.

习题 7.x.19: 在标准单纯形上直接计算, 再用齐次性 (尺度变换) 论证证明式 (7.4.23).

习题 7.x.20: 令 $B = \sum_{j=1}^J I_j A_j^{-1} I_j^t$ 为与满足条件 (7.4.3)–(7.4.6) 的重叠区域分解相联系的单层 additive Schwarz 预条件子. 求 $\kappa(BA_h)$ 的一个上界.

习题 7.x.21: 令 $S = (0, 1) \times (0, 1)$, $B = (0, 1) \times (0, \delta)$, 其中 $0 < \delta < 1$. 证明

$$\|v\|_{L^2(B)}^2 \leq C\delta \|v\|_{H^1(S)}^2 \quad \forall v \in H^1(S),$$

其中正常数 C 与 δ 无关. 使用此估计和尺度变换, 在子区域为正方形的情形证明备注 7.4.29 所述两层 additive Schwarz 预条件子的改进界.

习题 7.x.22: 证明 $\hat{u}_{h,j} \in V_h(\Omega_j)$ 且式 (7.5.17) 成立.

习题 7.x.23: 证明半范数 $|\cdot|_{H^{1/2}(\partial D)}$ 在加上常数后不变.

习题 7.x.24: 设 D 是有界多边形. 证明对所有满足 $\int_{\partial D} v ds = 0$ 的 $v \in H^{1/2}(\partial D)$,

$$\|v\|_{L^2(\partial D)} \lesssim |v|_{H^{1/2}(\partial D)}.$$

提示: 使用恒等式

$$\int_{\partial D} v^2(x) ds(x) = \int_{\partial D} \left[|\partial D|^{-1} \int_{\partial D} (v(x) - v(y)) ds(y) \right]^2 ds(x)$$

和 Cauchy–Schwarz 不等式.

习题 7.x.25: 令 $0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = 1$ 是单位区间 I 的拟一致分割, 使 $a_j - a_{j-1} \approx \rho = 1/n$, $1 \leq j \leq n$. 令 $\mathcal{L}_\rho$ 是 $[0, 1]$ 上关于此分割连续分片线性的函数空间. 对任意 $v \in \mathcal{L}_\rho$, 定义 $v_* \in \mathcal{L}_\rho$:

$$v_*(a_j) = \begin{cases} v(a_j), & 1 \leq j \leq n-1, \\ 0, & j = 0, n. \end{cases}$$

证明

$$|v_*|_{H^{1/2}(I)} \leq C(|v|_{H^{1/2}(I)} + \|v\|_{L^\infty(I)}) \quad \forall v \in \mathcal{L}_\rho,$$

其中正常数 C 与 ρ 无关. 提示: 计算 $\mathcal{L}_\rho$ 中在 a_0 (或 a_n) 等于 v , 在其余 a_j 均为零的函数的 $H^{1/2}(I)$ 半范数.

习题 7.x.26: 沿用习题 7.x.25 的记号, 证明对满足 $v(0) = v(1) = 0$ 的所有 $v \in \mathcal{L}_\rho$,

$$\int_0^1 v^2(x) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) dx \leq C(1 + |\ln \rho|) \|v\|_{L^\infty(I)}^2,$$

其中正常数 C 与 ρ 无关. 提示: 在 a_1 处分开积分 $\int_0^1 v^2(x)/x dx$.

习题 7.x.27: 证明引理 7.5.31 的证明中的范数等价关系, 并估计含 $\phi(x)$ 的各项.

习题 7.x.28: 设 $v \in V_h(E_l)$ 且 $E_l \not\subset \partial\Omega_j$. 证明 $v = 0$ 在 Ω_j 上.

习题 7.x.29: 证明引理 7.6.8 的证明中定义的分解, 是 $v \in V_h(\Gamma)$ 关于粗网格空间 V_H 和边空间 $V_h(E_l)$ ($1 \leq l \leq L$) 的唯一分解.

习题 7.x.30: 证明估计 (7.6.15). 提示: 参考引理 7.4.13 的证明.

习题 7.x.31: 验证备注 7.6.22 中的断言.

习题 7.x.32: 用与引理 7.5.20 的证明类似的论证, 证明 $v \in V_h(\Gamma_j)$ 完全由其在 $\Gamma_{j,h}$ 上的节点值确定.

习题 7.x.33: 证明若 $v \in V_h(\Gamma_j)$ 与 $w \in V_h(\Omega_j \cup \Gamma_j)$ 在 Γ_j 上相同, 则 $\hat{a}_j(v, v) \leq \hat{a}_j(w, w)$.

习题 7.x.34: 设 E 是子区域 Ω_j, Ω_k 的公共开边, w 是定义在 E 上并在 E 两端点为零的 $\mathcal{P}_1$ 有限元函数. 令 $w_j = w$ 在 E 上, $w_j = 0$ 在 $\partial\Omega_j \setminus E$ 上; 类似定义 w_k . 证明

$$|w_k|_{H^{1/2}(\partial\Omega_k)} \approx |w_j|_{H^{1/2}(\partial\Omega_j)}.$$

提示: 参考引理 7.5.30 的证明.

习题 7.x.35: 验证备注 7.7.18 中的断言.

习题 7.x.36: 给定任意 $p \in \Gamma_h$, 定义 $w_p \in V_h(\Gamma)$:

$$w_p(q) = \begin{cases} 1, & q = p, \\ 0, & q \in \Gamma_h \setminus \{p\}. \end{cases}$$

证明 $\{w_p : p \in \Gamma_h\}$ 是 $V_h(\Gamma)$ 的一组基.

习题 7.x.37: 给定任意 $p \in \Gamma_h$, 定义 $\omega_p \in V_h(\Gamma)'$:

$$\langle \omega_p, w_q \rangle = \begin{cases} 1, & q = p, \\ 0, & q \in \Gamma_h \setminus \{p\}, \end{cases}$$

其中 w_q 由习题 7.x.36 定义. 证明 $\{\omega_p : p \in \Gamma_h\}$ 是 $V_h(\Gamma)'$ 的一组基.

习题 7.x.38: 设 $v \in V_h(\Gamma)$, 且 $S_h v = \sum_{p \in \Gamma_h} \alpha_p \omega_p$ (参见习题 7.x.37). 证明 $\alpha_p = a(v, v_p)$, 其中 v_p 是 V_h 中与节点 p 相联系的自然节点基函数. 说明如何由 v 在 Γ_h 上的节点值计算 $S_h v$.

习题 7.x.39: 设 $\nu_H \in V_H'$. 证明 $A_H^{-1} \nu_H$ 可通过求解与粗网格 $\mathcal{T}_H$ 相联系的 Ω 上离散 Poisson 方程得到.

习题 7.x.40: 设开边 E_l 是 $\Omega_{l_1}, \Omega_{l_2}$ 的公共边, $\nu_l \in V_h(E_l)'$. 证明 $S_l^{-1} \nu_l$ 可通过在 $\Omega_{l_1} \cup \Omega_{l_2} \cup E_l$ 上求解带齐次 Dirichlet 边界条件的离散 Poisson 方程得到. 这个离散问题的右端有何特殊之处?

习题 7.x.41: 设 $\nu_j \in V_h(\Gamma_j)'$. 证明 $\hat{S}_j^{-1} \nu_j$ 可通过在 Ω_j 上求解离散稳定化 Poisson 方程得到, 其中 Γ_j 上取 Neumann(自然)边界条件, $\partial\Omega_j \setminus \Gamma_j = \partial\Omega_j \cap \partial\Omega$ 上取齐次 Dirichlet 边界条件.

习题 7.x.42: 证明 BDDC 预条件子的粗空间 $\mathcal{H}_0$ 的维数为 $|\mathcal{C}|$, 且算子 S_0 的矩阵可通过并行的子区域求解计算.

习题 7.x.43: 令 V_j 为 $V_h(\Omega)$ 在 Ω_j 上的限制. 给定任意 $v_0 \in \mathcal{H}_0$, 证明对任意与 v_0 在 $\mathcal{C}$ 上相同的 $(v_1, \dots, v_J) \in V_1 \times \dots \times V_J$, 有

$$\sum_{j=1}^J a_j(v_0, v_0) \leq \sum_{j=1}^J a_j(v_j, v_j).$$